~ RAPPORT D'ALTERNANCE ~

Activité Réalisée dans le cadre d'un rétrofit d'une baie informatique

Clément NOEL	Étudiant GEII C4b, Promotion 2024-2026
ROIRAND Maxime	Maître du stage, membre du jury et responsable de Projet INEO
GUCIK David	Tuteur Universitaire, membre du jury et Maître des conférences à L'Université de Bordeaux

Alternance sur année scolaire 2025-2026

Soutenue le 18 Juin 2026

~

Toute reproduction ou utilisation partielle interdite, sans demande préalable à l'auteur.

- REMERCIEMENT

Je tenais, dans un premier temps à remercier, Maxime ROIRAND, responsable de Projet chez INEO, de m’avoir proposé des travaux liés à ma formation durant ma période d’alternance,
Mais aussi pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter mon raisonnement et ma réflexion.
Je voudrais aussi remercier GUCIK David, de m’avoir encadré en tant que tuteur universitaire et du temps consacré pour lire et juger mes différents documents
Mes sincères gratitudes à tous les membres d’INEO pour leurs conseils et leurs interventions dans mon apprentissage et à ma rédaction de rapport d’alternance.
Dans l’impossibilité de citer tous les noms, sincères remerciements à toutes les personnes qui m’ont permis d’avancer dans ma formation génie électrique et informatique industriel.

- RÉSUMÉ (en français)

Ce rapport détaille mes missions réalisées lors de mon alternance en tant qu'automaticien chez INEO Aquitaine, entité du groupe EQUANS. L'activité s'est principalement concentrée sur le projet MCO SSP, consistant au rétrofit et à la modernisation d'une baie de test informatique. Les tâches techniques ont inclus la mise à jour des programmes automates sous Siemens TIA Portal , le diagnostic et la correction d'erreurs complexes de câblage industriel , la configuration des réseaux via des passerelles de communication Moxa , ainsi que la restauration d'un système de supervision sous Ignition couplé à une base de données MySQL. L'objectif final de ces interventions était de valider la stricte non-régression du système, en comparant les journaux de test du nouveau système avec les données de l'installation d'origine.

- RÉSUMÉ (en anglais)

This report details missions carried out during my apprenticeship as an automation technician at INEO Aquitaine, a subsidiary of the EQUANS group. The core activity focused on the MCO SSP project, which involved the retrofitting and modernization of a computerized test bay. Technical tasks included updating PLC programs using Siemens TIA Portal , diagnosing and correcting complex industrial cabling errors , configuring network communications via Moxa gateways , and restoring a supervision system using Ignition alongside a MySQL database. The ultimate goal of these interventions was to validate the strict non-regression of the system by comparing the test logs generated by the new setup with the data from the legacy installation.

- PROBLÉMATIQUE

La problématique centrale du projet MCO SSP peut se formuler ainsi : Comment moderniser une baie de test informatique obsolète tout en garantissant la stricte non-régression du système par rapport aux exigences du client ?

Le besoin initial du client exigeait de faire évoluer une baie de test existante en y intégrant du matériel plus récent. La difficulté majeure résidait dans l'obligation de s'assurer que ce rétrofit n'altérait en rien le fonctionnement d'origine. Pour résoudre ce problème, il a fallu :

- Comprendre le fonctionnement d'un système existant en s'appuyant sur les documentations d'anciens prestataires.
- Adapter les programmes automates (TIA Portal) aux évolutions matérielles (nouveaux firmwares, modules d'E/S avec des principes d'alimentation différents).
- Dépanner un câblage physique défaillant en contradiction avec des schémas électriques erronés.
- Prouver la réussite de la modernisation en développant une méthode de comparaison rigoureuse (via des formules Excel) entre les dizaines de milliers de lignes de logs de l'ancien système et celles générées par la nouvelle installation.

- TABLE DES MATIÈRES

- RÉSUMÉ (en français) 2
- RÉSUMÉ (en anglais) 2
- PROBLÉMATIQUE 3
- TABLE DES MATIÈRES 4
1 RAPPORT DE STAGE : Présentation 7
1.1 Entreprise : INÉO Aquitaine 7
1.2 Zoom sur l'agence INEO Aquitaine à Gradignan 8
1.3 Zoom sur INEO Aquitaine, Site MIOS 9
1.4 Mes missions en tant qu'Automaticien Stagiaire. 9
1.5 Introduction 10
1.6 Sujet 11
1.7 Introduction du Projet MCO SSP 14
2 PROJET MCO SPP – BAIE de TEST 15
2.1 Schéma de principe réseaux 15
2.2 Description des éléments du réseaux 16
2.3 Dimensionnement de la BAIE 17
2.4 Description des éléments physique et logiciel de la BAIE 19
2.4.1 Automate siemens 19
2.4.2 Serveur de supervision 24
2.5 Problème rencontrée 27
2.5.1 Mise à jour du programme TIA 28
2.5.2 Câblage des connexions de la baie 31
2.5.3 Mise à jour de la supervision « ignition » 33
2.5.4 ISO Windows 35
2.6 Test et comparaison des fiche de test et données client 37
2.7 Gestion de projet et communication 41
2.7.1 Organisation des fichiers 41
2.7.2 Communication et échanges sur projet 42
- CONCLUSION ET BILAN PERSONNEL 44

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : carte des agences INEO Aquitaine 7
Figure 2 : Compétences dans le domaine automatisme et électrique. 8
Figure 3 : Ma contribution au sein d'INEO 9
Figure 4 : Organigramme entreprise 10
Figure 5 : Mes activités dans l'entreprise 10
Figure 6 : Structure de travail pour SCS 12
Figure 7 : Cycle en V pour SCS 12
Figure 8 : Evolution du projet MCO SSP 13
Figure 9 : Photo de la baie sur site 14
Figure 10 : Schéma de principe réseaux 15
Figure 11 : Vue de derrière 17
Figure 12 : Vue de l'avant 18
Figure 13 : Configuration du matériel siemens (api et module entrée – sortie) 19
Figure 14 : Capture du logiciel TIA portal dans le main 19
Figure 15 : Capture du logiciel TIA Portal, dans la partie de communication Modbus 20
Figure 16 : Photo du câble de liaison Rack de test <> Bornier 21
Figure 17 : Connecteur cylindrique 32 entrées 22
Figure 18 : connecteur Phoenix (Type femelle ici) 22
Figure 19 : Dossier des schémas elec' 22
Figure 20 : Passerelle mgate Moxa 3280 23
Figure 21 : Configuration de la passerelle coté TCP IP / Port série 23
Figure 22 : Positionnement de la passerelle 23
Figure 23 : KVM 25
Figure 24 : Mise à jour de version API 28
Figure 25 : Les deux types de connexion des modules 29
Figure 26 : Vue de schéma elec sur les deux types de connexion existante 29
Figure 27 : Choix du potentielle du module 30
Figure 28 : capture schéma elec 31
Figure 29 : Problème du câble 32
Figure 30 : Interface de développement de la supervision Ignition 33
Figure 31 : Interface de développement de la supervision Ignition 2 34
Figure 32 : Checksum de l'iso via 7zip 35
Figure 33 : Page de téléchargement des iso et validation de la somme de contrôle 36
Figure 34: Vue de la supervision rack Baie SIC 37
Figure 35: Sélection du type de rack dans la supervision 38
Figure 36: Vue de la supervision après configuration 38
Figure 37: Lancer les tests avec le BP « Démarrer » 39
Figure 38 : Formule de comparaison de deux cellules Excel 39
Figure 39 : Résultat de la formule de comparaison de deux cellules Excel 39
Figure 40 : Filtrage de colonne Excel 40

Figure 41 : Dossier de travail du projet MCO SSP.....41
Figure 42 : Sous - dossier de travail du projet MCO SSP.....41
Figure 43 : Mail sur le problème dimension de la baie + pas d’alimentation.....42
Figure 44 : Mail sur le rapport de mon checksum d’iso.....42
Figure 45 : Mail demandant l’évolution d’une version d’un fichier collaboratif.....42
Figure 46 : Mail sur le retour des feuilles de test des rack et récap.....43
Figure 47 : Mail du au problème sur les connecteurs Phoenix.....43

Toute reproduction ou utilisation partielle est interdite, sans demande préalable à l’auteur.

1 RAPPORT DE STAGE : Présentation

1.1 Entreprise : INÉO Aquitaine

INEO Aquitaine est une entité faisant partie intégrante du groupe EQUANS, un acteur majeur à l'échelle mondiale dans le domaine des services multi-techniques. Cette entreprise a vu le jour en 2021, fruit d'une transformation d'une ancienne division au sein d'ENGIE. Récemment, en 2023, EQUANS a été acquis par le groupe Bouygues, marquant une nouvelle étape dans son développement.

La présence d'INEO Aquitaine, comme illustrée sur la carte, témoigne de son ancrage local avec des agences réparties dans plusieurs villes de la région. Au-delà de cette présence régionale, EQUANS rayonne à l'échelle mondiale, avec plus de 700 agences, un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros en 2023, et un effectif de plus de 34 500 collaborateurs.

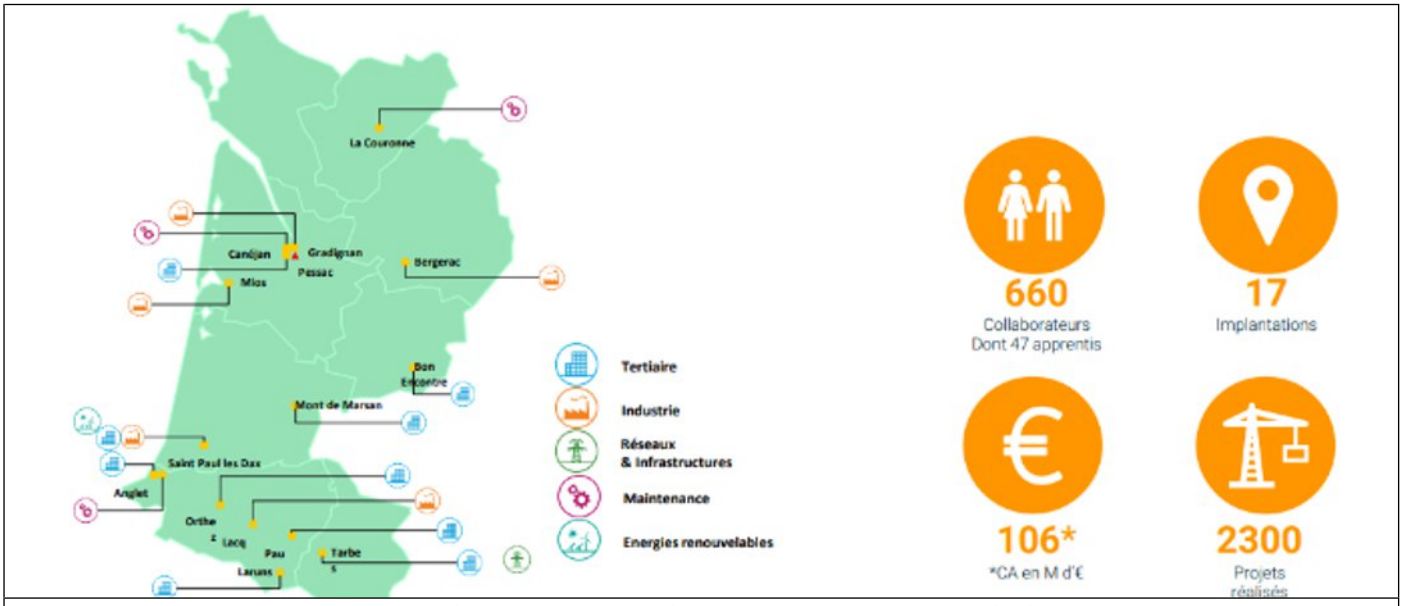


Figure 1 : carte des agences INEO Aquitaine

1.2 Zoom sur l'agence INEO Aquitaine à Gradignan

Implantée à Gradignan, l'agence INEO Aquitaine rayonne sur la région Nouvelle-Aquitaine à travers cinq sites stratégiques : **Gradignan** (siège), Angoulême, Cognac, Mios (lieu du projet MFE) et Bergerac. Avec un chiffre d'affaires annuel de **106 millions d'euros** et une équipe de **660 collaborateurs**, elle allie expertise technique et dynamisme opérationnel.

Une équipe pluridisciplinaire :

L'agence s'appuie sur un effectif diversifié, composé d'ouvriers, d'Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) et de cadres, permettant de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients. Cette complémentarité des compétences garantit une approche globale, de la conception à la réalisation.

Domaines d'expertise :

Spécialisée dans les **études électriques** et **l'automatisme industriel**, l'agence intervient dans deux secteurs clés :

- Le **courant fort industriel** (alimentation électrique, distribution d'énergie).
- Le **process industriel** (automatisation, contrôle et optimisation des systèmes de production).

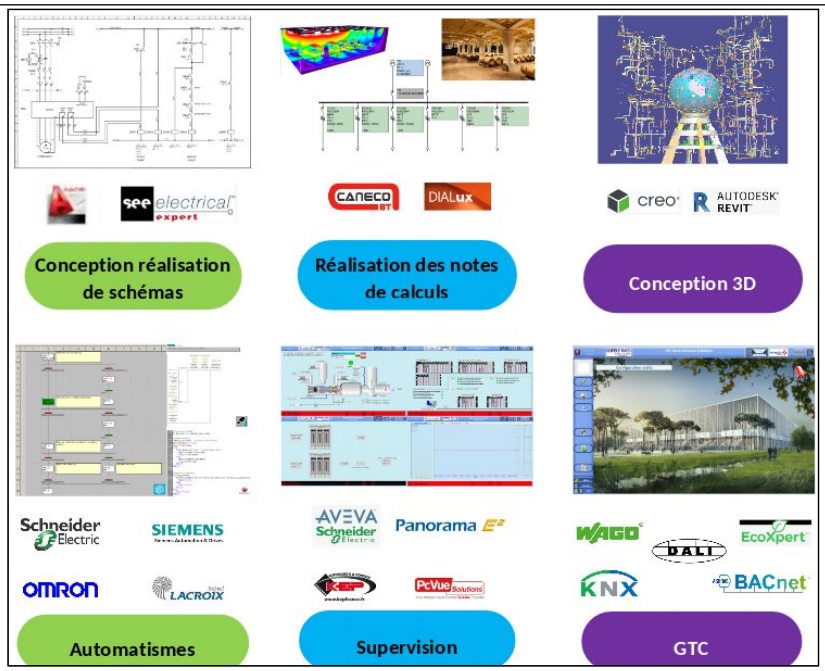


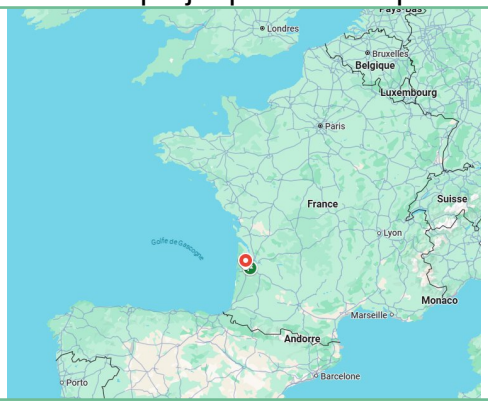
Figure 2 : Compétences dans le domaine automatisme et électrique.

1.3 Zoom sur INEO Aquitaine, Site MIOS

Implantée à Mios, l'agence INEO Aquitaine, site MIOS est un Camp de vie/ bureau de travaux, implanté dans le but de centraliser l'étude et les réalisations d'un projet pour le compte d'un client.



Ineo Site Mios vue sud de Bordeaux



Ineo Site Mios vue France

- Mon lieu de stage se situe à 25 Km au sud-ouest de Bordeaux. A proximité du Barp.

1.4 Mes missions en tant qu'Automaticien Stagiaire.

Mes activités sur cette plateforme de travail consistent à :

- La réalisation de documentation en lien avec les IHM à réaliser (Études détaillées, dossier de réalisation, Dossier mise en service...)
- La réalisation d'IHM, en s'appuyant des rapports d'études préliminaires réalisés en amont et aux nouveaux besoins clients + Des travaux rédactionnels produits précédemment.
- L'identification des problèmes durant le processus de conception
- Résolution et synthétisation des procédures de résolution des problèmes.
- Compréhension de mon travail en vue d'être capable de le présenter oralement ou à l'écrit à un client ou à mon responsable.

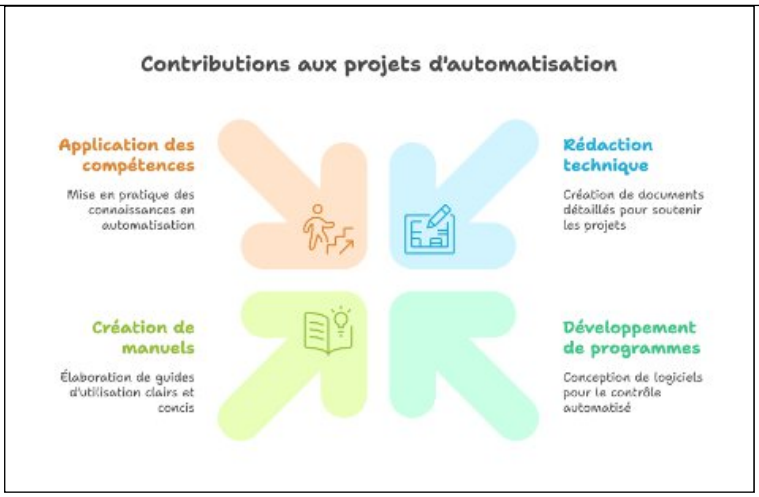


Figure 3 : Ma contribution au sein d'INEO

1.5 Introduction

Mon cadre de travail à Ineo Aquitaine, était un travail d'alternant automaticien en temp plein dans un bureau d'étude, entouré de différentes personnes, principalement des projeteur électricien, des automaticiens, des responsables d'affaire elec/bâtiment et des responsable projet.

A mon poste, et par le biais de mes activités d'automaticien, j'ai été essentiellement, en relation, en 1er temp, avec les automaticiens, puis en second temp, avec les électriciens.

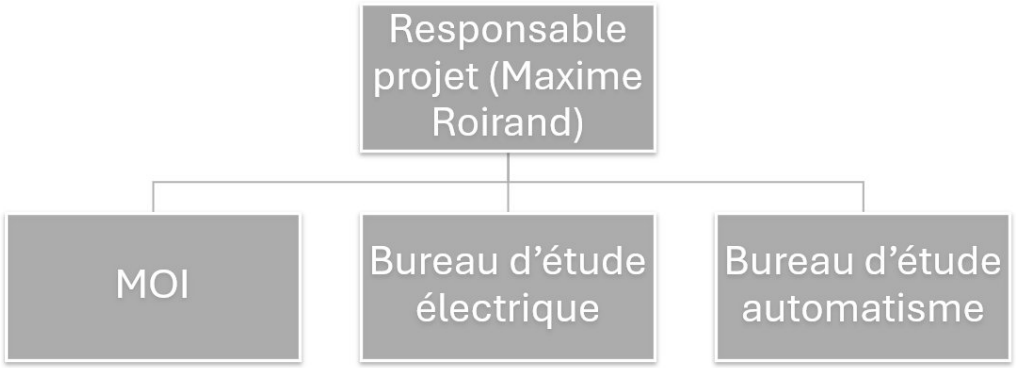


Figure 4 : Organigramme entreprise

Mes activités été centrée sur de la programmation d'interface homme machine, de programmation d'api, d'écrit/ relecture de fiche d'essais, de cahier de conception et de la mise en service
A l'écart de mon poste d'automaticien, j'ai pu également pus me rapprocher légèrement d'activité dites plus « d'informaticien »

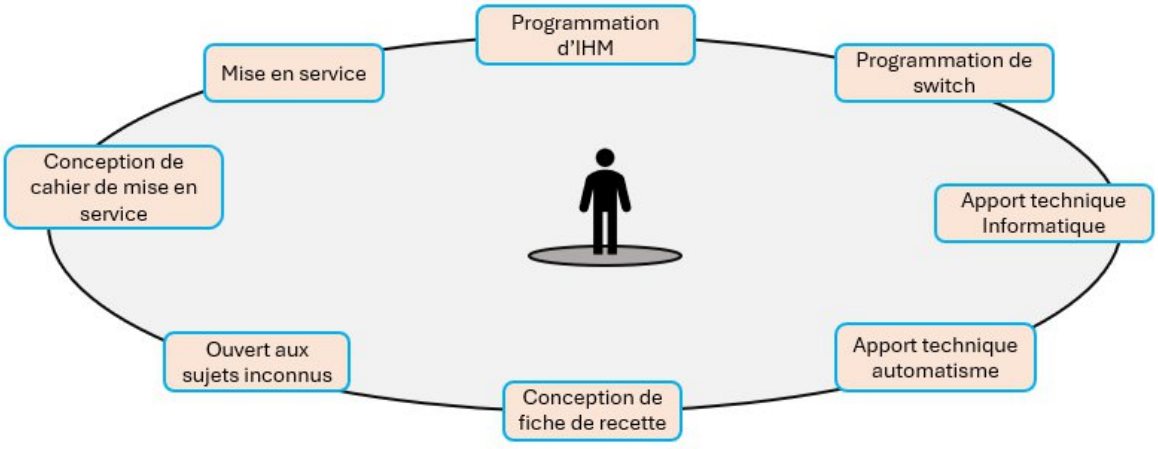


Figure 5 : Mes activités dans l'entreprise

1.6 Sujet

Durant mon alternance qui à courut sur la période septembre 2025 à juin 2026, j'ai réalisé plusieurs activités :

- Design et conception d'IHM pour SCS
    - Lecture des cahiers des charges client, préconception et retours au client
    - Rédaction des cahiers de conception et fiche de recette
    - Retour à mon N+1 de mes avancées dans les différents étapes projet.
- Rédaction et création de fichier de config switch pour SCS
    - Création d'une macro VBA de création de config xml switch
    - Rédaction du cahier de maintenance et d'installation sur site
    - Test et communication des avancées de conception
- Rétrofit d'une baie de test MCOSSP
    - Lecture de schéma et établir les évolution et correction nécessaire/ Câblage.
    - Remise à jour de la partie programmation de l'automate siemens
    - Installation du KVM
    - Installation d'une passerelle TCP-IP/Modbus
    - Installation et remise en marche d'une Supervision
    - Rédaction du cahier de maintenance et d'installation

« MCOSSP » et « SCS », sont les noms de deux projets distincts que l'on m'a mis en parties en responsabilités, durant ma période d'alternance, j'ai donc été en mis à la tache de gérer mes emplois du temps et ma charge de travail sur les travaux à réaliser de façon autonome. Car ces deux projets été en parallèle sur mon planning.

Pour SCS, le projet étant étalé sur des mois, pendant ma période d'alternance l'activité a été centrée sur une partie du cycle en V et sur une évolution de travail et d'échelon suivant :

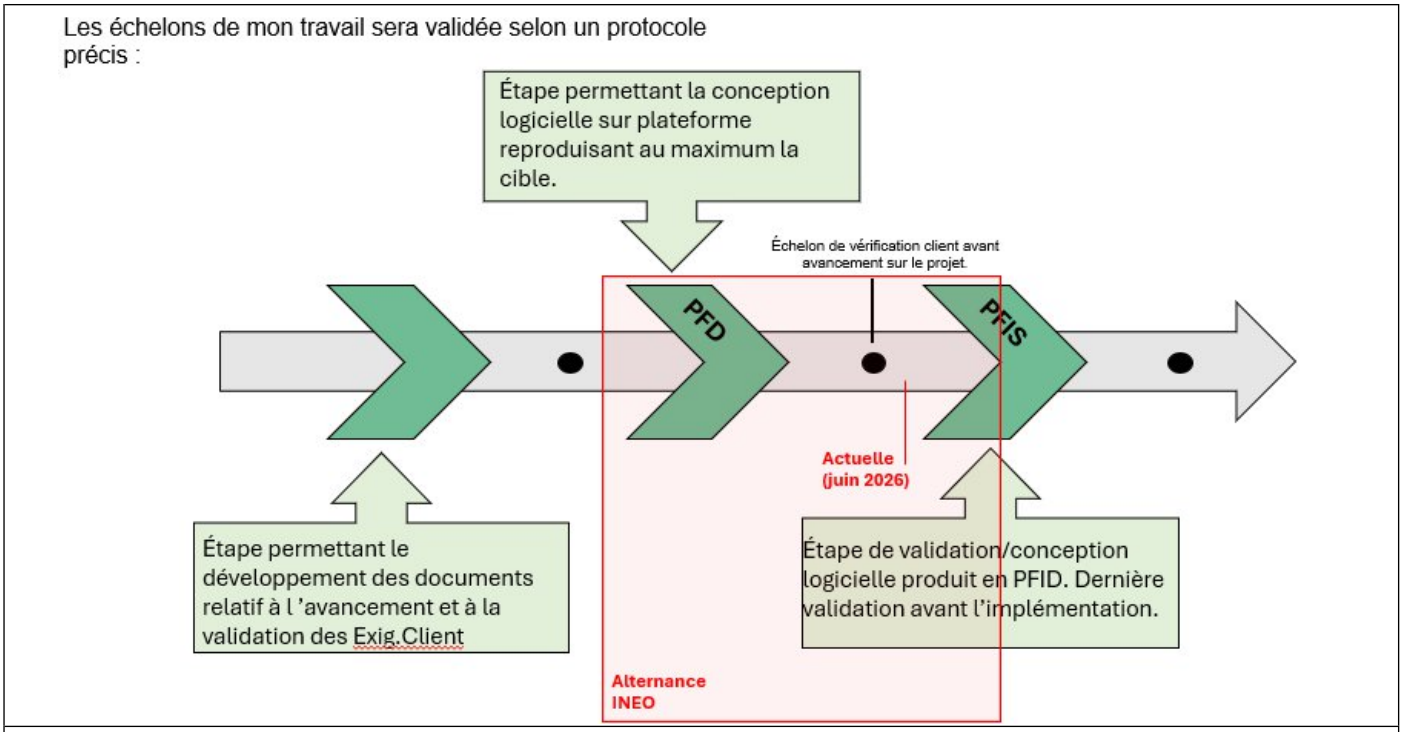


Figure 6 : Structure de travail pour SCS

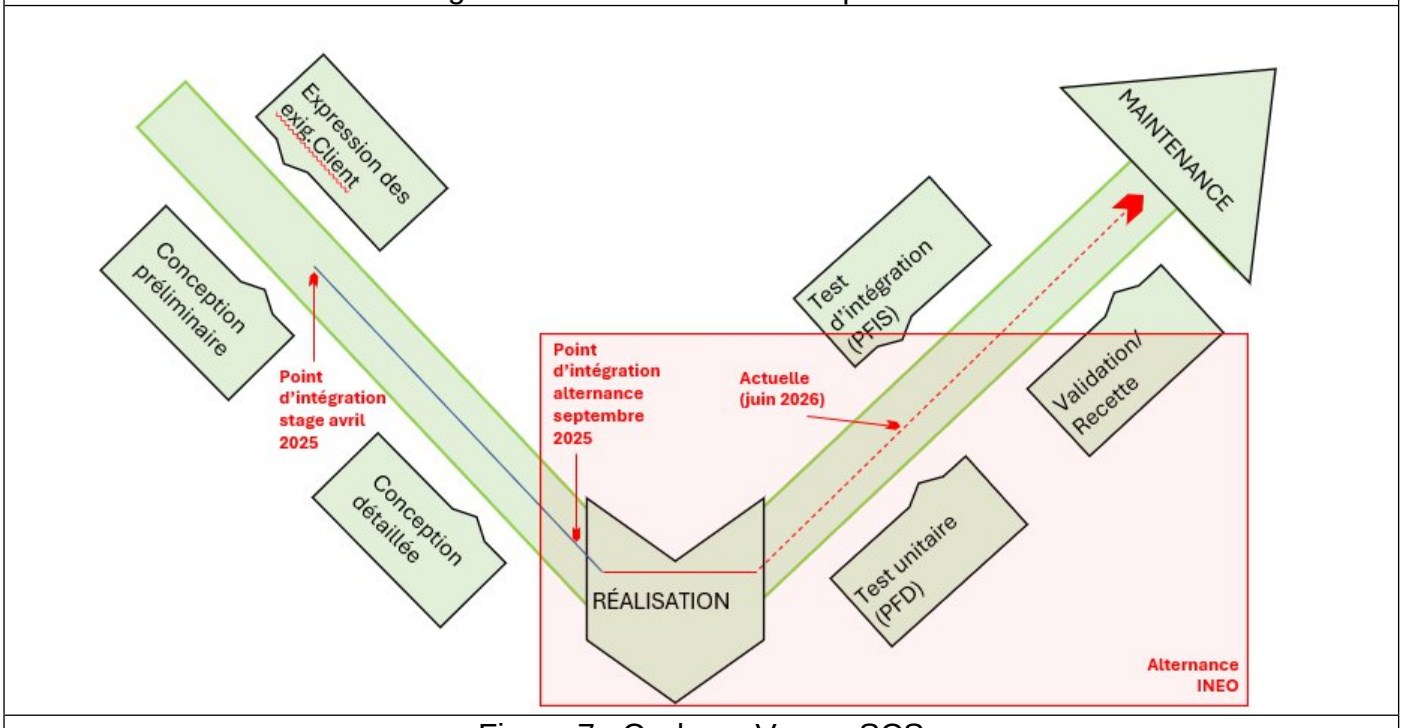


Figure 7 : Cycle en V pour SCS

Pour MCO SSP, le projet étant beaucoup moins imposant, il été étalé sur seulement quelques mois, donc dans ma période d'alternance. Le cycle en V, n'est pas vraiment applicable de façon pertinente sur celui-ci, en raison de la simplicité du projet, néanmoins, une évolution du travail peut être décrite ci-dessous :

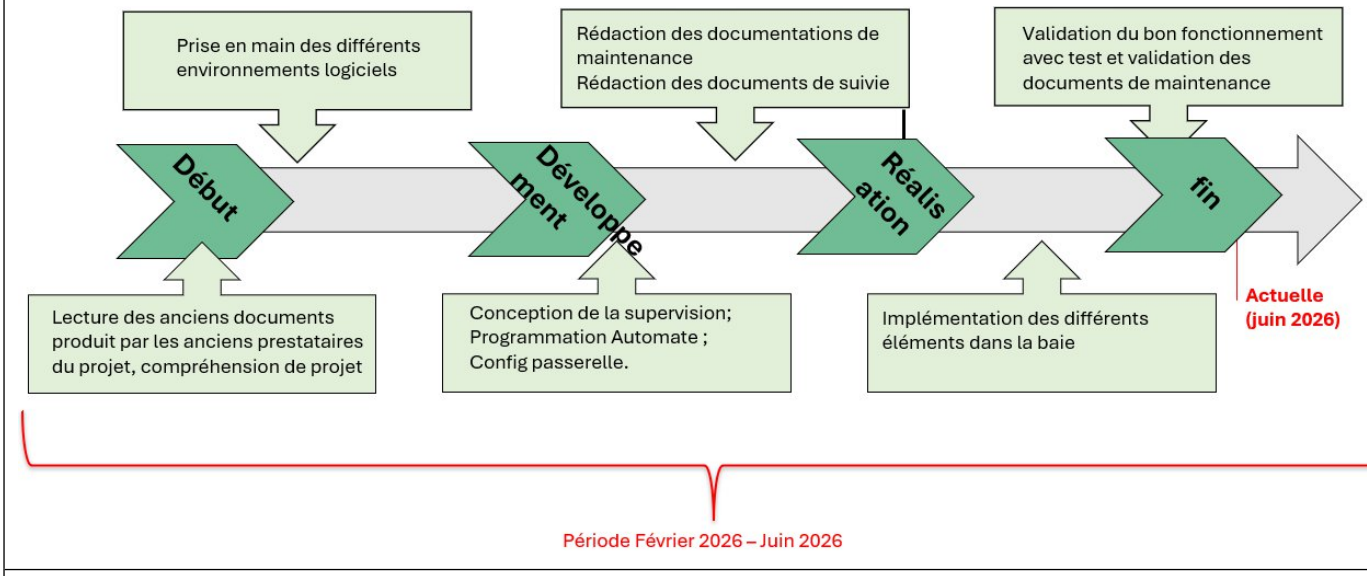


Figure 8 : Evolution du projet MCO SSP

Dans ce rapport, je me concentrerais sur les taches que j'ai pu réaliser sur le projet MCO SSP.

1.7 Introduction du Projet MCO SSP

Le projet MCO SSP est un rétrofit d'une baie informatique comprenant plusieurs éléments importants, dont j'ai été mis à la tache de retravailler via la base existante du projet.
J'ai donc dû comprendre le fonctionnement du système, récupérer toutes les documentations projet et la liste du matériel nécessaire à la remise au bon fonctionnement du système.
La demande initiale du client étant, de faire évoluer la baie avec du matériel plus récent et de comparer les résultats du nouveau système avec l'ancien, pour valider la non-régression du système.

Les éléments importants des baies seront décrits dans les chapitres 7.7.x et 7.8.x

- Les chapitres 7.7.x parleront essentiellement des éléments physiques du projet
- Les chapitres 7.8.x parleront essentiellement de l'environnement logiciels

Les problèmes rencontrés durant cette activité seront décrits dans les chapitres 7.10.x



Figure 9 : Photo de la baie sur site

2 PROJET MCO SPP – BAIE de TEST

2.1 Schéma de principe réseaux

Ce schéma de principe illustre l'architecture réseau et fonctionnelle d'un banc de test automatisé, permettant le dialogue entre une partie opérative simulée et un système de supervision centralisé.

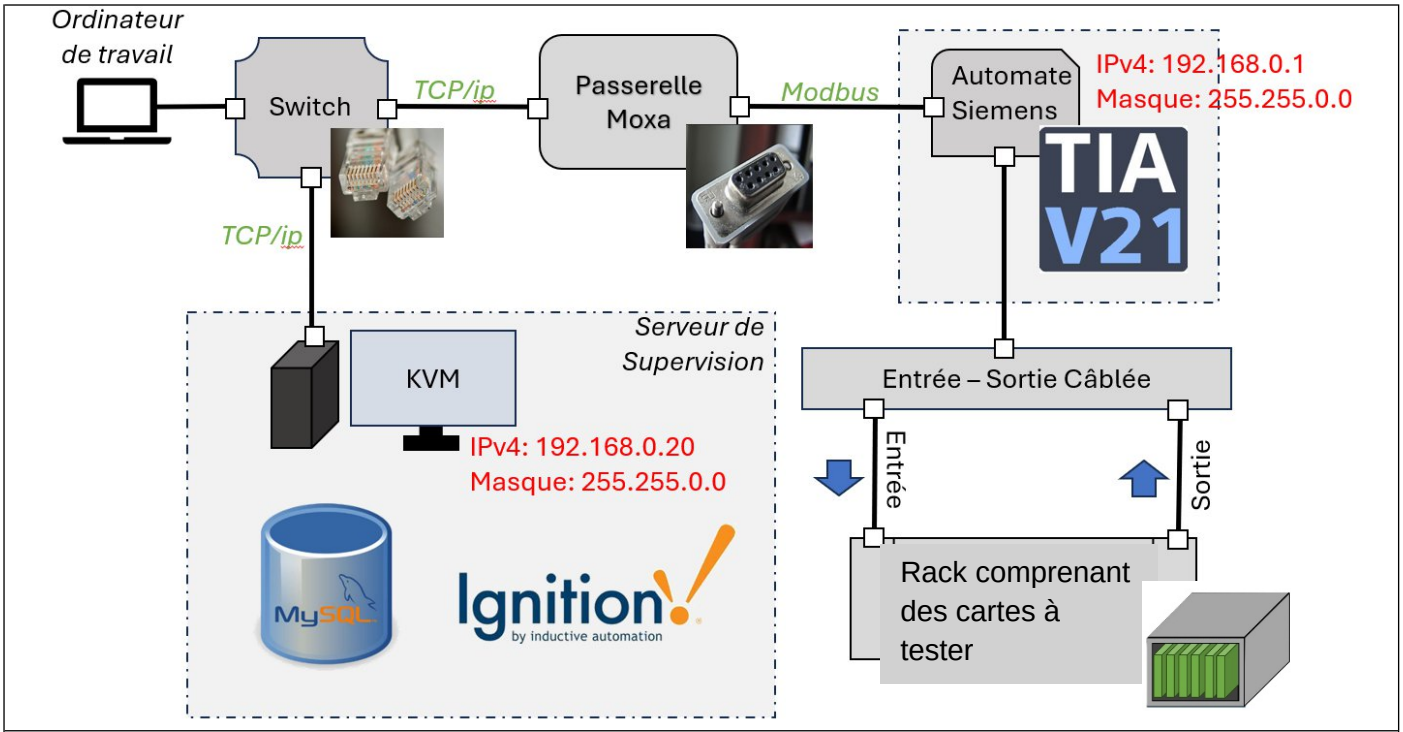


Figure 10 : Schéma de principe réseaux

2.2 Description des éléments du réseaux

Switch et passerelle moxa	- Le switch réseau permet la communication avec les différents appareils du réseau - La liaison entre l'Automate Programmable Industriel (API) Siemens et le système informatique s'effectue par l'intermédiaire d'une passerelle de communication Moxa (série MGate). Cette passerelle assure la conversion du protocole de terrain (Modbus) vers le réseau Ethernet TCP/IP, permettant ainsi la remontée des informations vers le serveur.
Serveur de supervision	Le serveur de supervision, dont l'interface est accessible physiquement via un commutateur KVM (Clavier, Écran, Souris), centralise la gestion des données. Il héberge la plateforme de supervision Ignition, qui remplit plusieurs rôles critiques : - La supervision interroge et récupère les valeurs de l'automate de manière continue via la passerelle Moxa. - Les données acquises sont enregistrées et structurées au sein d'une base de données MySQL pour l'historisation - En complément de la base de données, la supervision automatise la création d'un fichier .txt compilant les états et les événements du système après chaque test effectué par l'operateur
Automate Siemens	- L'automate force ces sorties qui sont en entrée des cartes de test » par le biais d'entrées/sorties câblées directement relié à l'automate Siemens (programmé sous TIA Portal). - L'automate récupère dans ces entrée, la sortie de la réponse de la logique câblée des cartes de test ». - Il fait ensuite remonter ces informations vers la supervision, via le mgate et le switch, permettant de vérifier la bonne exécution des séquences de test.

2.3 Dimensionnement de la BAIE

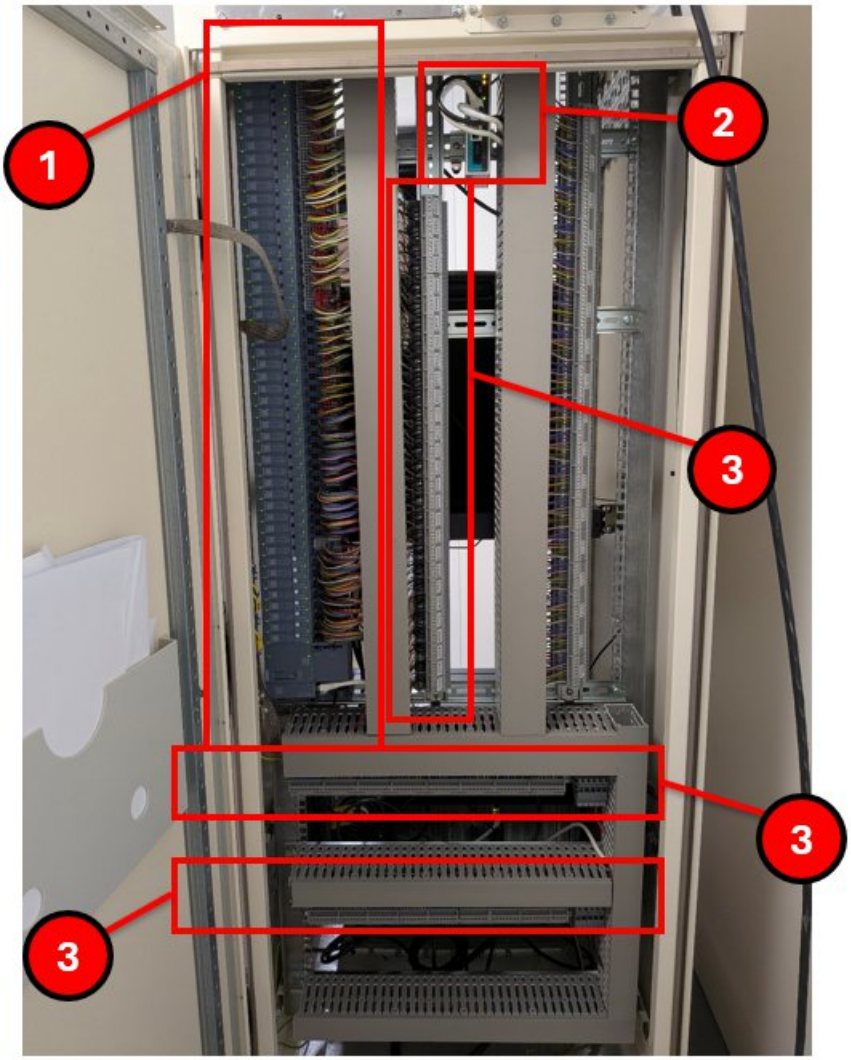


Figure 11 : Vue de derrière

1	Automate Siemens ET 200SP
2	Switch (non configurée, laissée en auto)
3	Bornier d’entrée sortie de la baie, permet de connecter les câbles de connexion avec le rack test.

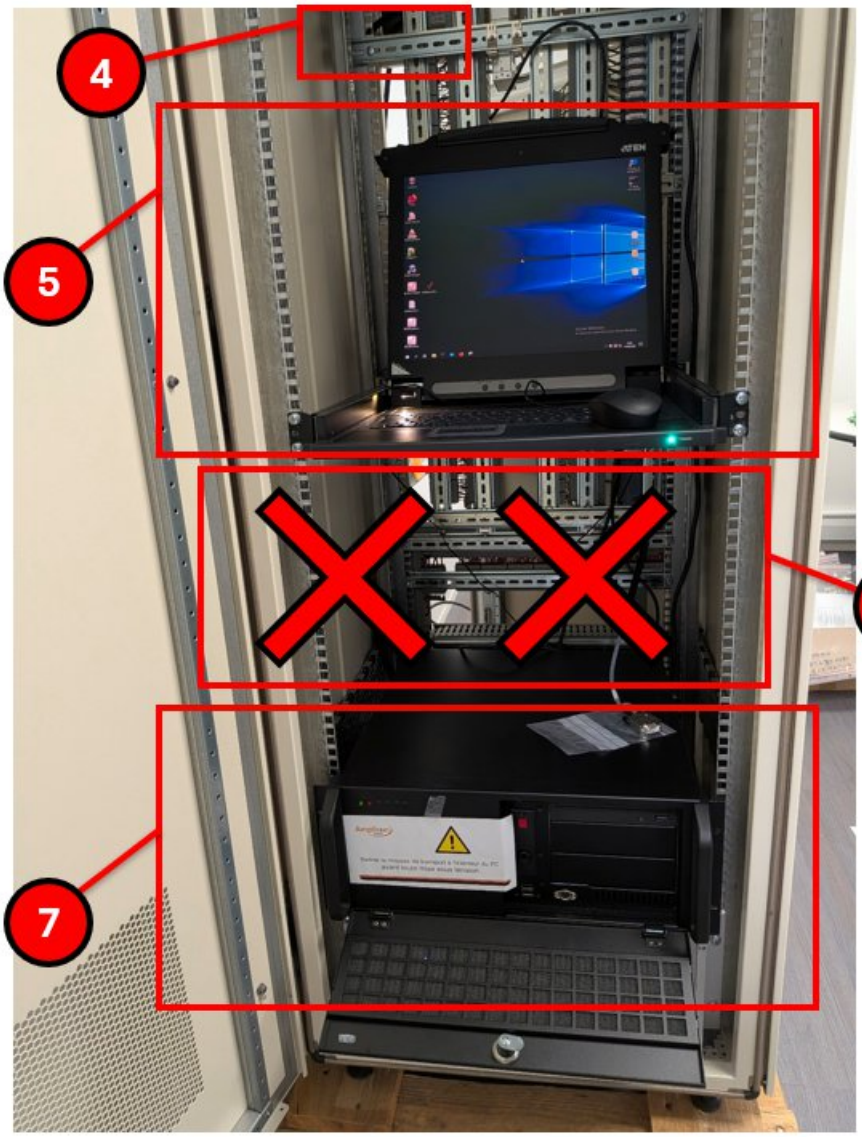
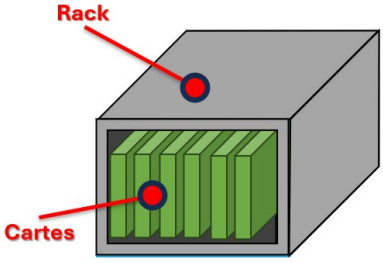
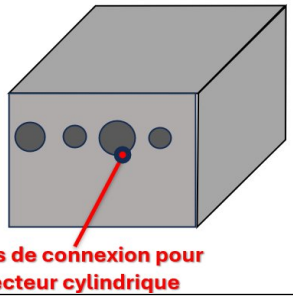


Figure 12 : Vue de l'avant

4	Passerelle Moxa
5	KVM
7	Serveur Windows et supervision
6 - Encastrement disponible pour le rack de carte de test (non présent sur photo)	



Vue de l'avant du rack de test de cartes



Vue de derrière du rack de test de cartes

2.4 Description des éléments physique et logiciel de la BAIE

2.4.1 Automate siemens

L'automate siemens, permet dans le projet, de forcer les entrées d'une carte de test, et récupérer les valeurs de retours attendu de cette carte. (32modules présent /60 sur la figure 13)

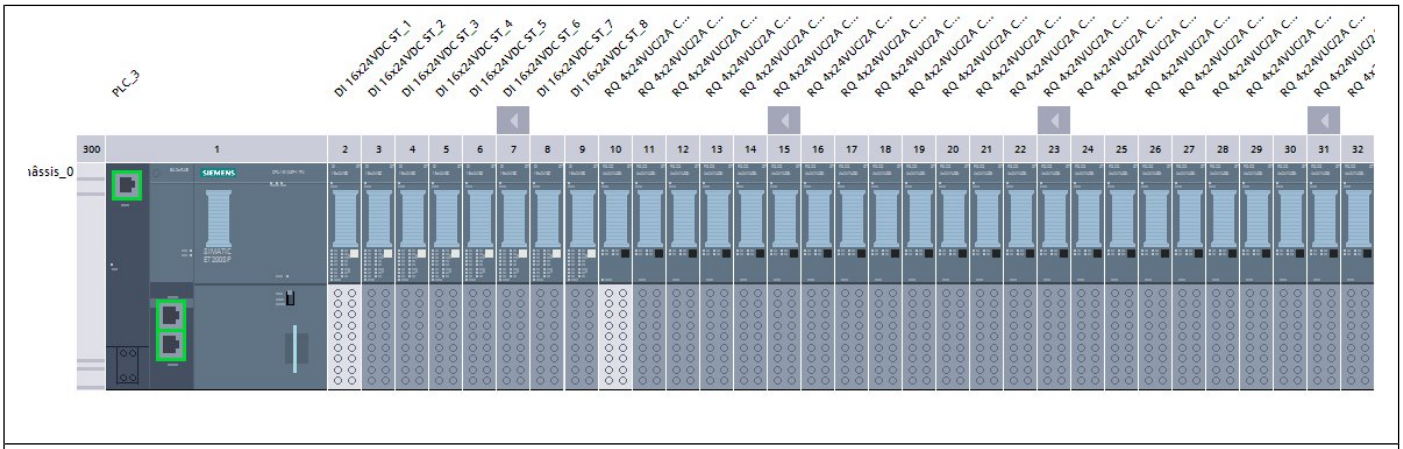


Figure 13 : Configuration du matériel siemens (api et module entrée – sortie)

2.4.1.1 TIA Portal

Le programme TIA Portal est composé uniquement de deux sections :

- D'un « FC », qui comprend l'ensemble des sorties en forçage « := »

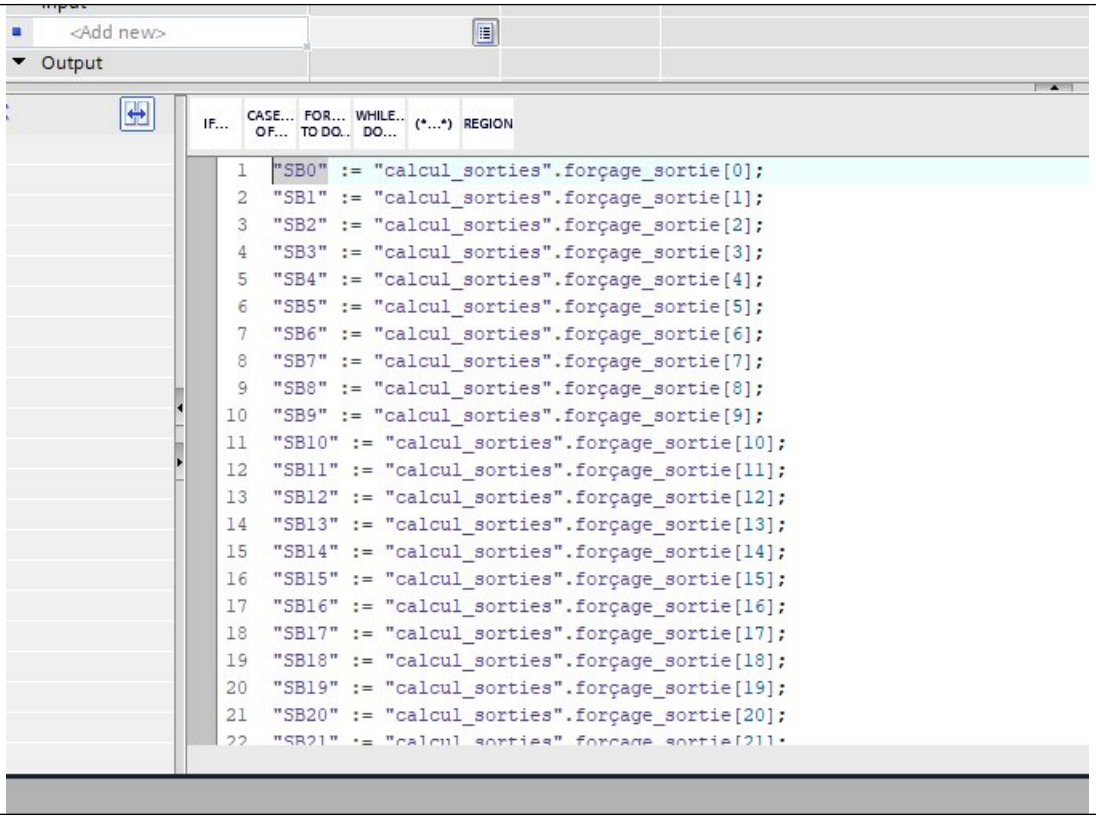


Figure 14 : Capture du logiciel TIA portal dans le main

- D'un bloc de donnée, activant la communication Modbus et de ces paramètres pour la communication avec le Moxa

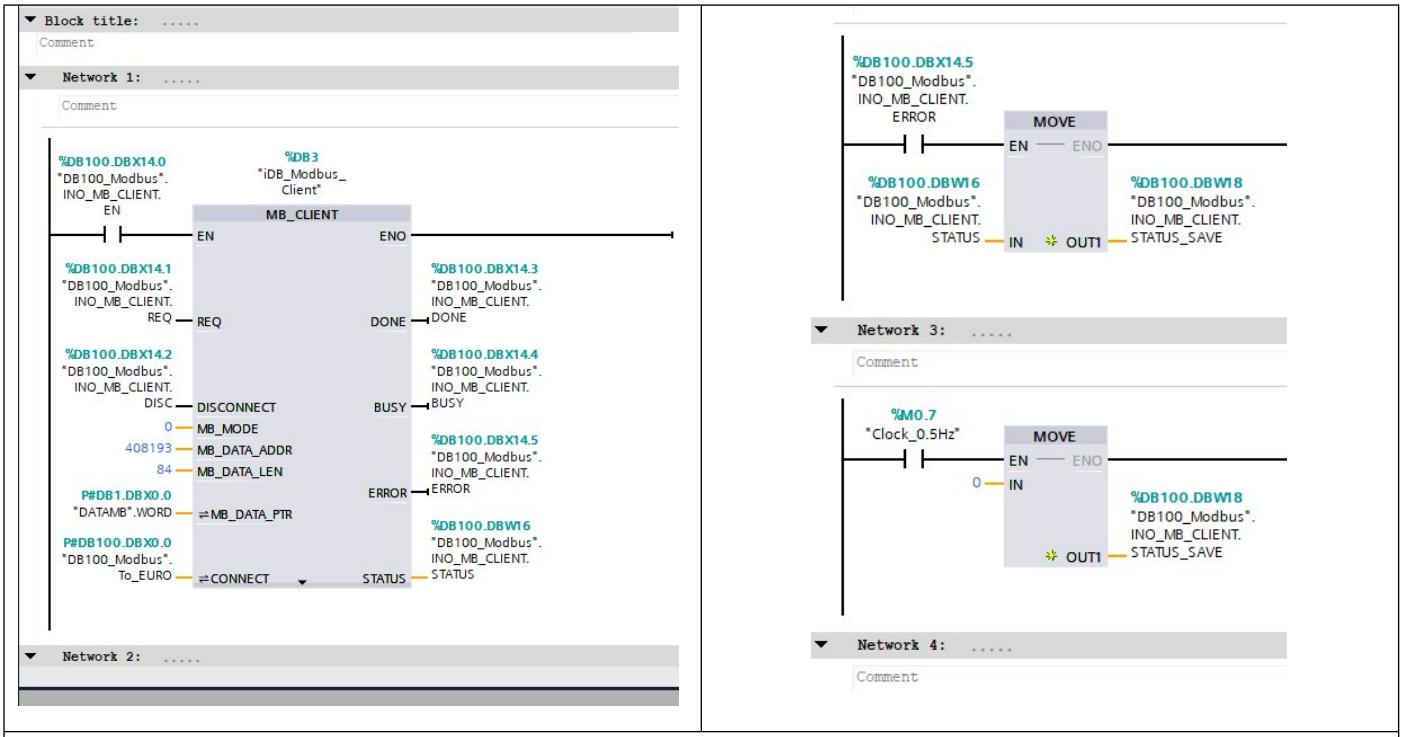


Figure 15 : Capture du logiciel TIA Portal, dans la partie de communication Modbus

2.4.1.2 Câblage des entrée – sorties

Les câbles de connexion permettent essentiellement de faire une liaison entre le rack comprenant les cartes de test et les borniers.

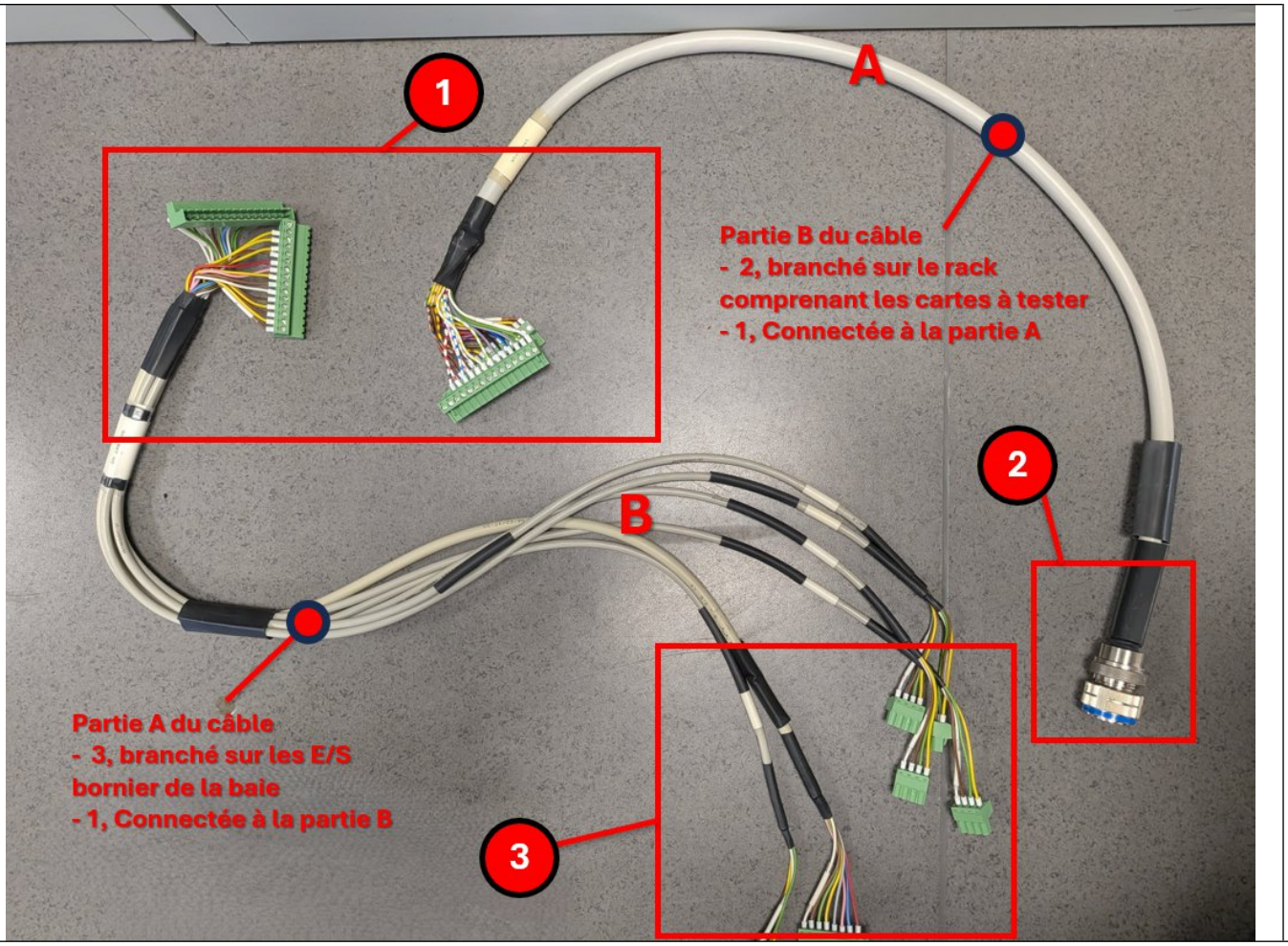


Figure 16 : Photo du câble de liaison Rack de test <> Bornier

ID	Description
1	Fiche de connexion Phoenix mâle/femelle 15 entrées
2	Connecteur cylindrique 32 entrées
3	Connecteur Phoenix de type 2/4 et 5 entrées, branchée vers les borniers

Deux types de connexion sont à identifier sur ce câble

- Connecteur cylindrique, série 62 GB, 32 contacts – Connecteur utilisée dans l'automobile et l'aviation.
- Connecteurs Mâles et femelles Phoenix avec 15 entrées



Figure 17 : Connecteur cylindrique 32 entrées

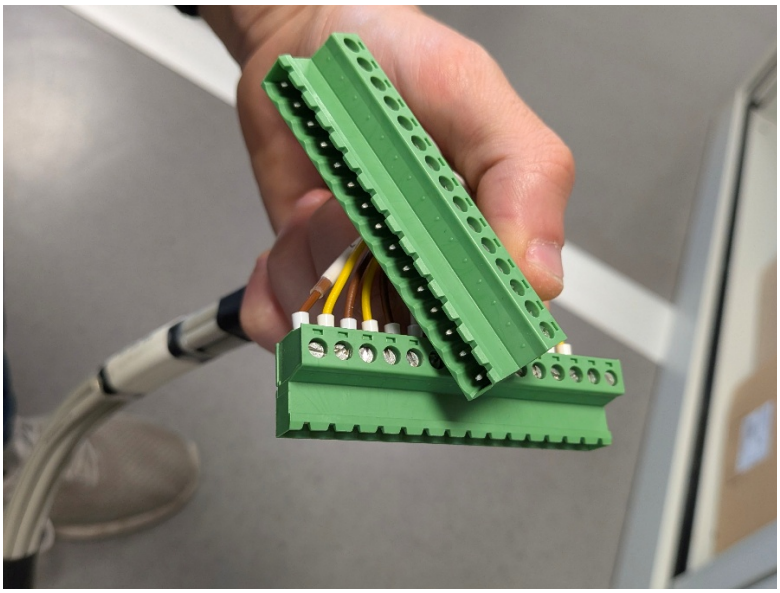


Figure 18 : connecteur Phoenix (Type femelle ici)

Il y a 12 câbles, dont 9 paires peuvent être utilisées en même temps. Tous les câbles nécessaires pour réaliser les paires (A et B) et ne sont donc pas utilisés simultanément.

- Sur le projet, il y a 4 grandes familles de tests et donc 4 types de câblages à réaliser avec les câbles accessibles.

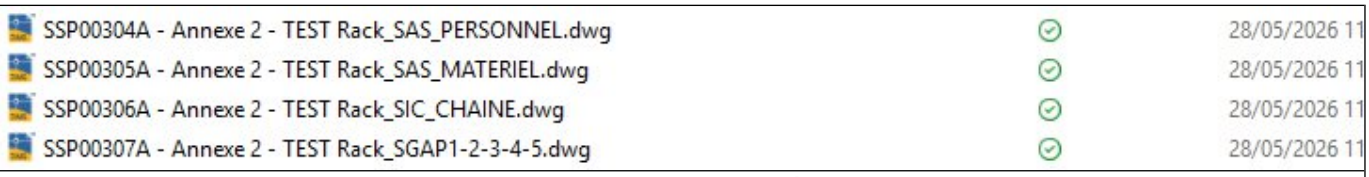


Figure 19 : Dossier des schémas elec'

2.4.1.3 Passerelle Moxa



Figure 20 : Passerelle mgate Moxa 3280

La passerelle Moxa, Sa fonction principale est d'assurer la passerelle entre 2 types de réseaux (MODBUS<>TCP IP), de faire le lien entre la CCN2 et la CCN1, passant d'un réseau dit, « de terrain » à un réseaux à topologie plus classique (Ethernet).

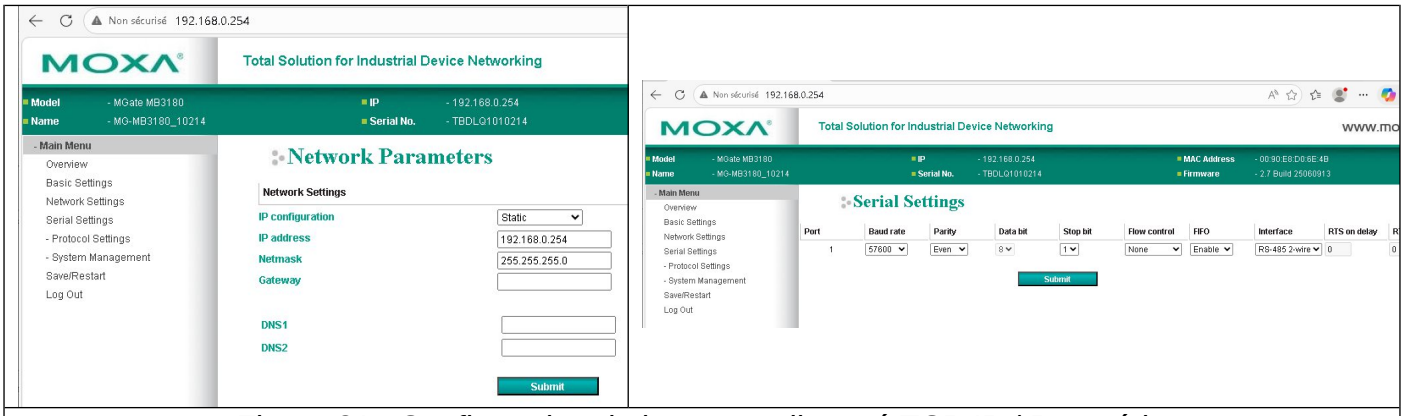


Figure 21 : Configuration de la passerelle coté TCP IP / Port série

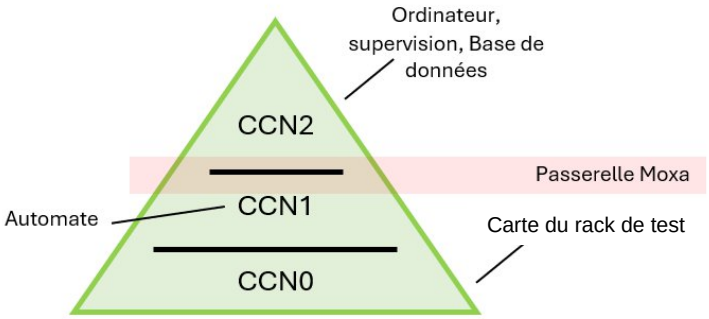


Figure 22 : Positionnement de la passerelle

- **CCN2** constitué des matériels et des logiciels permettant de visualiser l'état des servitudes, de commander les actionneurs et d'historiser les données.
- **CCN1** constitué d'équipements (matériel et logiciel) réalisant l'acquisition, le traitement des grandeurs mesurées par les capteurs et assurant le pilotage des actionneurs.
- **CCN0** regroupant capteurs et actionneurs associés,

2.4.2 Serveur de supervision

L'élément « central » de la baie étant l'ordinateur qui va gérer les processus de test et d'enregistrer, et valider les tests.
Un ordinateur sous Windows Professionnel LTSC 2019 Qui comprend une liste de logiciel installée :

- Matériel Windows
  - Iso Windows 10
  - Pilote Intel et matériel liées
- Supervision
  - Ignition
- Servitude
  - MySQL
- Dépendance
  - Net Framework
  - Visual C++
  - Java
  - Python
- Autres
  - Firefox
  - Libre office
  - 7Zip
  - PDF24
  - Mgate-Manager

Type	Explication
Matériel Windows	- Mise en place et paramétrage de l'environnement Windows, et application des pilotes nécessaire à l'installation et installation d'outils nécessaire en tant que qualité de vie à l'installation et à la gestion système. - Pour soutenir une qualité de vie et de permettre un bon fonctionnement, l'installation d'une liste de pilote, qui seront fournie dans le répertoire dossier
Supervision	- Logiciel de supervision
Servitude	
Dépendance	- Certain logiciel supplémentaire, ils permettront de pouvoir installer les « outils servitude ».
Autres	- Outils de gestion Web, de lecture de dossier et qualité de vie

2.4.2.1 KVM



Figure 23 : KVM

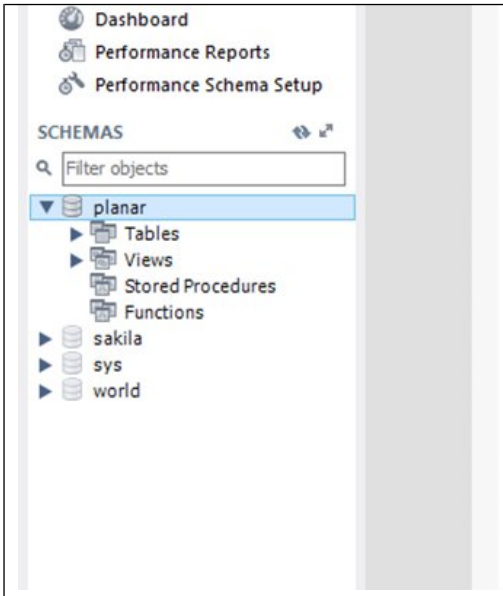
- Ce KVM, permet uniquement de servir de clavier ; souris ; écran ; port divers ; déporté à l'ordinateur.
- L'installation d'un KVM de ce type, est dans un souci d'encombrement dans la baie, au lieu d'un écran/ clavier souris d'une installation classique.

2.4.2.2 DB – My SQL

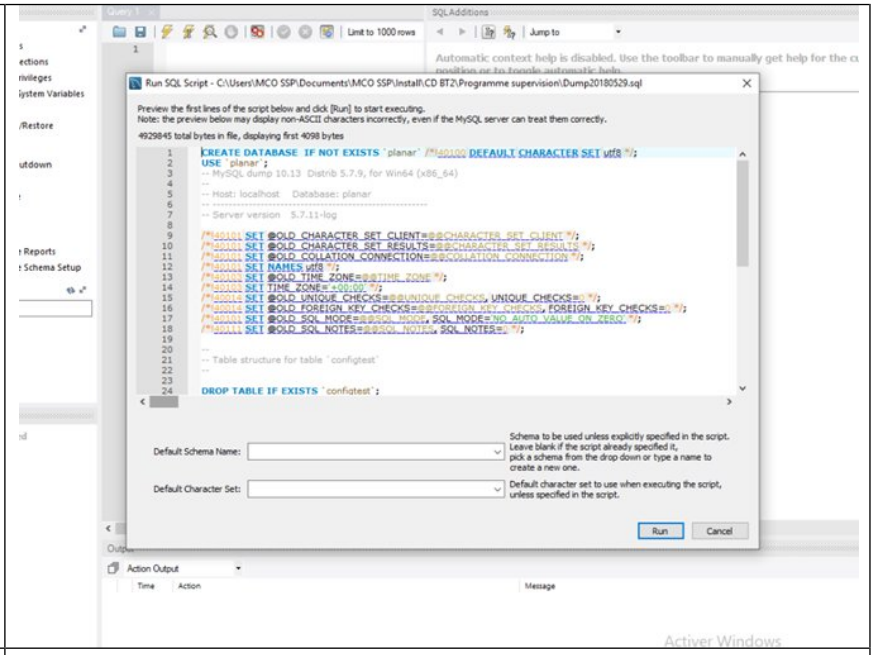
La base de données était essentiellement une boite noire dans mon travail de restauration de baie, j'ai dû uniquement restaurée les fichiers, mettre à jour les dépendances et vérifiée qu'avec les mises à jour MYSQL, l'outils fonctionnait toujours.

MySQL était scindée en deux sections

- La base de données ; essentiellement un DB comprenant les instructions de programme à effectuer sur le système
- Le script d'installation, pour la configuration réseaux et des liens entre Ignition.



Base de données



Fenêtre du script d'installation

2.4.2.3 Ignition

Logiciel de supervision industrielle, Ignition est un serveur d'applications qui permet de répondre à plusieurs besoins :

- Hmi local
- Supervision en salle de contrôle
- Application MES pour l'entreprise
- Historique SQL
- Hypervision
- Middleware d'intégration pour l'entreprise ou Plant-to-Management Interface (PMI)

Dans notre projet, on l'utilise essentiellement comme HMI local et Historique SQL

2.5 Problème rencontrée

Dans les chapitres (7.9.x), je vais décrire plusieurs cas de problèmes auquel j’ai dû faire face durant mes activités d’automaticien durant l’activité MCOSSP.

Les chapitres des problèmes seront structurés de la manière suivante :

- Phrase d’introduction du contexte
- Description du problème, et conséquence
- Correction du problème et comment j’ai compris mon applicatif de correction
- Synthèse du problème

2.5.1 Mise à jour du programme TIA

2.5.1.1 Contexte du problème

La plateforme siemens à évoluée, l'automate siemens est passé d'une version de firmware 2.1 à 4.1. Les Modules d'entrée sortie connectée sur le fond de panier siemens ont aussi évolué de références

2.5.1.2 Description du problème et conséquence

Ainsi sur Tia portal j'ai identifié deux problèmes :

- Mettre à jour la bibliothèque des versions d'api de mon ET200SP, pour pouvoir compiler mon programme restauré et le descendre dans la CPU de l'automate.
- Changer les références des 60 modules d'entrée-sorties du rack d'automate, pour correspondre avec la nouvelle installation.

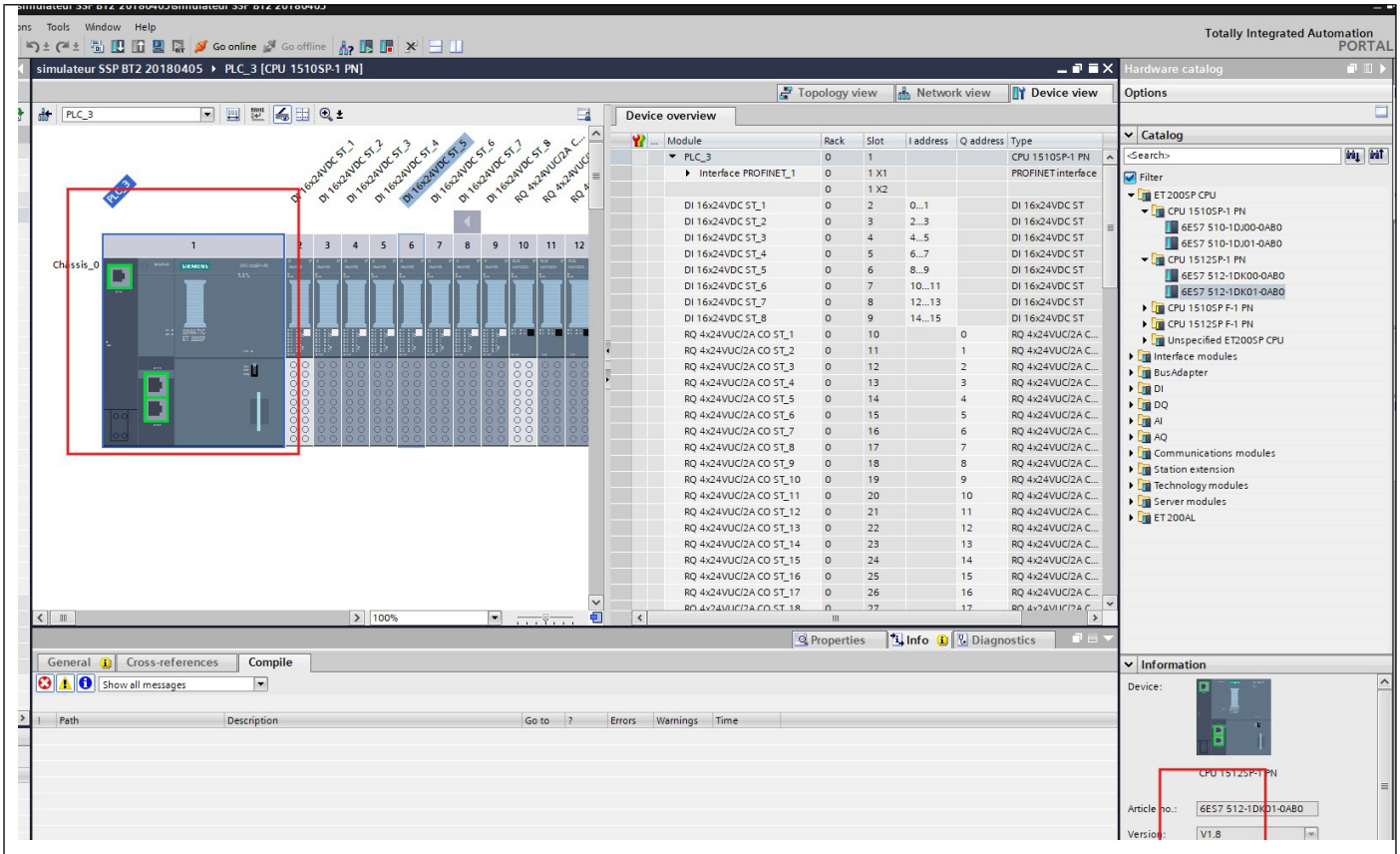


Figure 24 : Mise à jour de version API

Le programme API a été développée sur TIA portal V13. La documentation constructeur indique que la version de firmware de la CPU présent sur site (4.2) n'est compatible uniquement avec les TIA Portal encore supporté par Siemens : TIA v19 ;20 ;21
Donc impossible pour moi de réaliser uniquement une mise à jour de bibliothèque, ainsi j'ai installé la dernière version en date, tia portal v21.

Le changement des module DI/DO ont eu deux impacts :

- Changement du type de câblage dû à deux types d'alimentation

Les Modules RQ 4x54vuc2a ont deux types :

- Une version qui implique une alimentation via une entrée externe de 24v
- Une version qui récupère son alimentation de fonctionnement par le biais du module précèdent sur le rack.

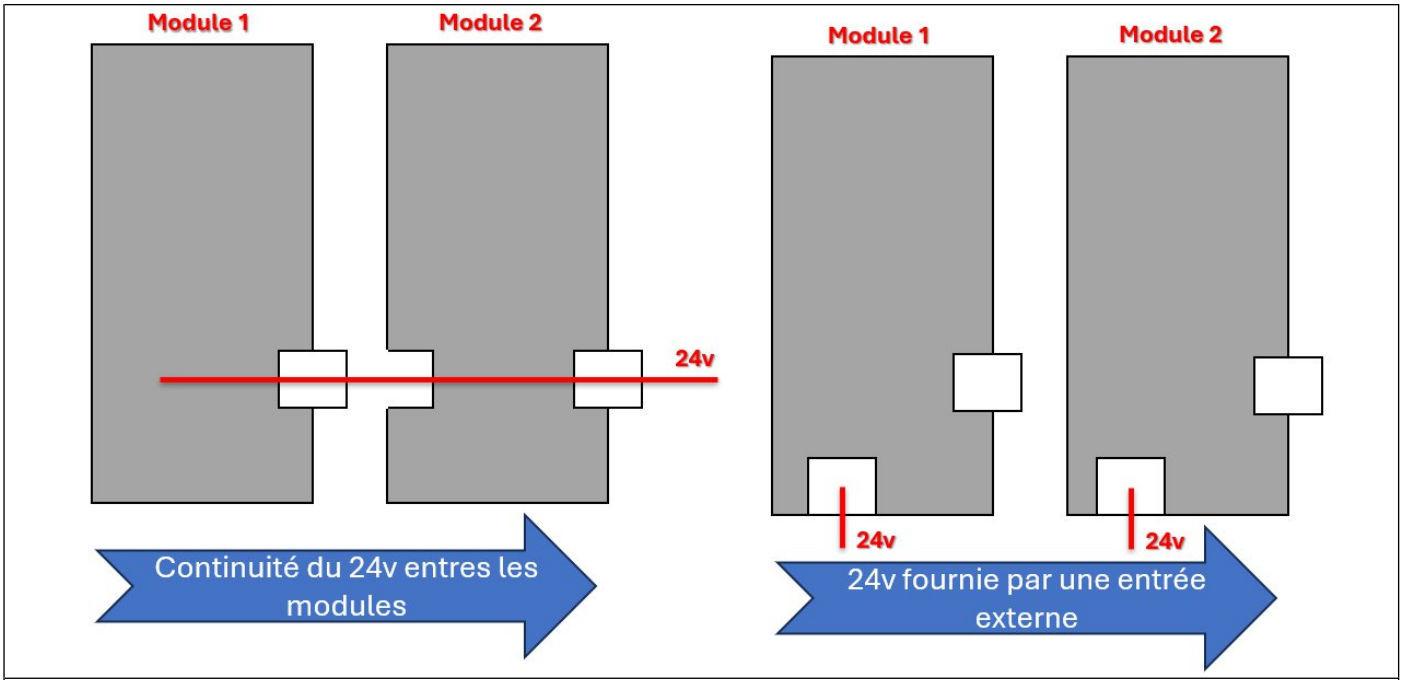


Figure 25 : Les deux types de connexion des modules

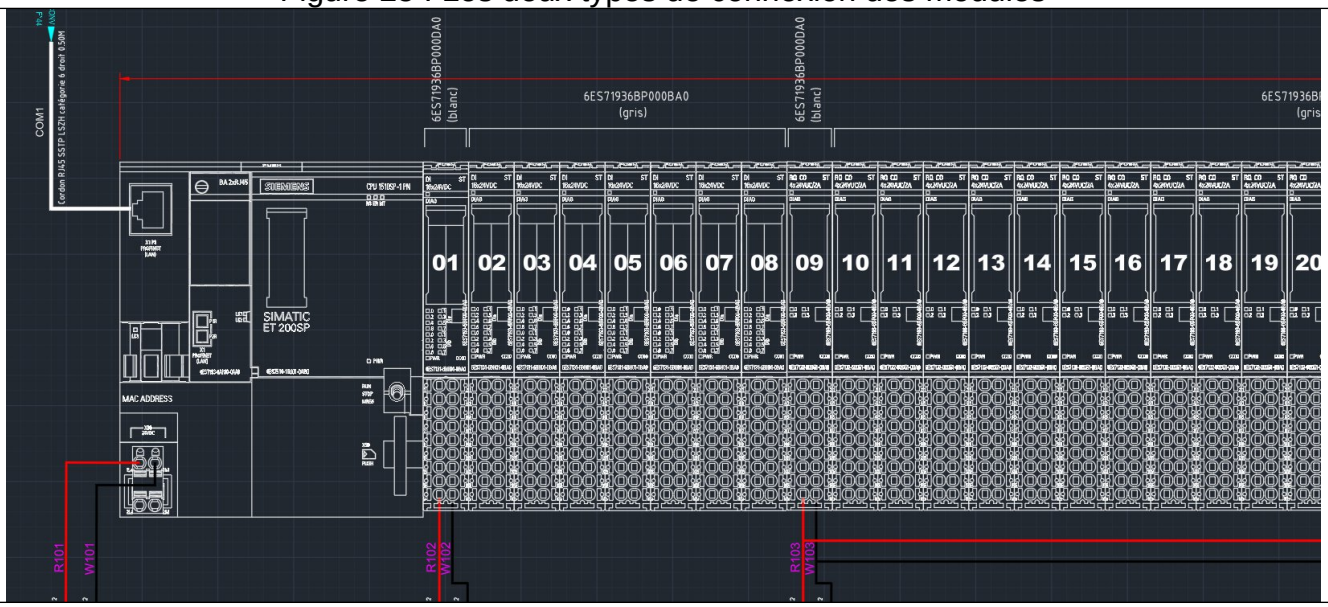


Figure 26 : Vue de schéma elec sur les deux types de connexion existante

La modification liée à la différence d'alimentations doit aussi être définis dans TIA Portal :

- Pour les modules avec continuité, il faut définir : « Use potential group… »
- Pour les modules avec alimentation externe, il faut définir : « Enable new… »

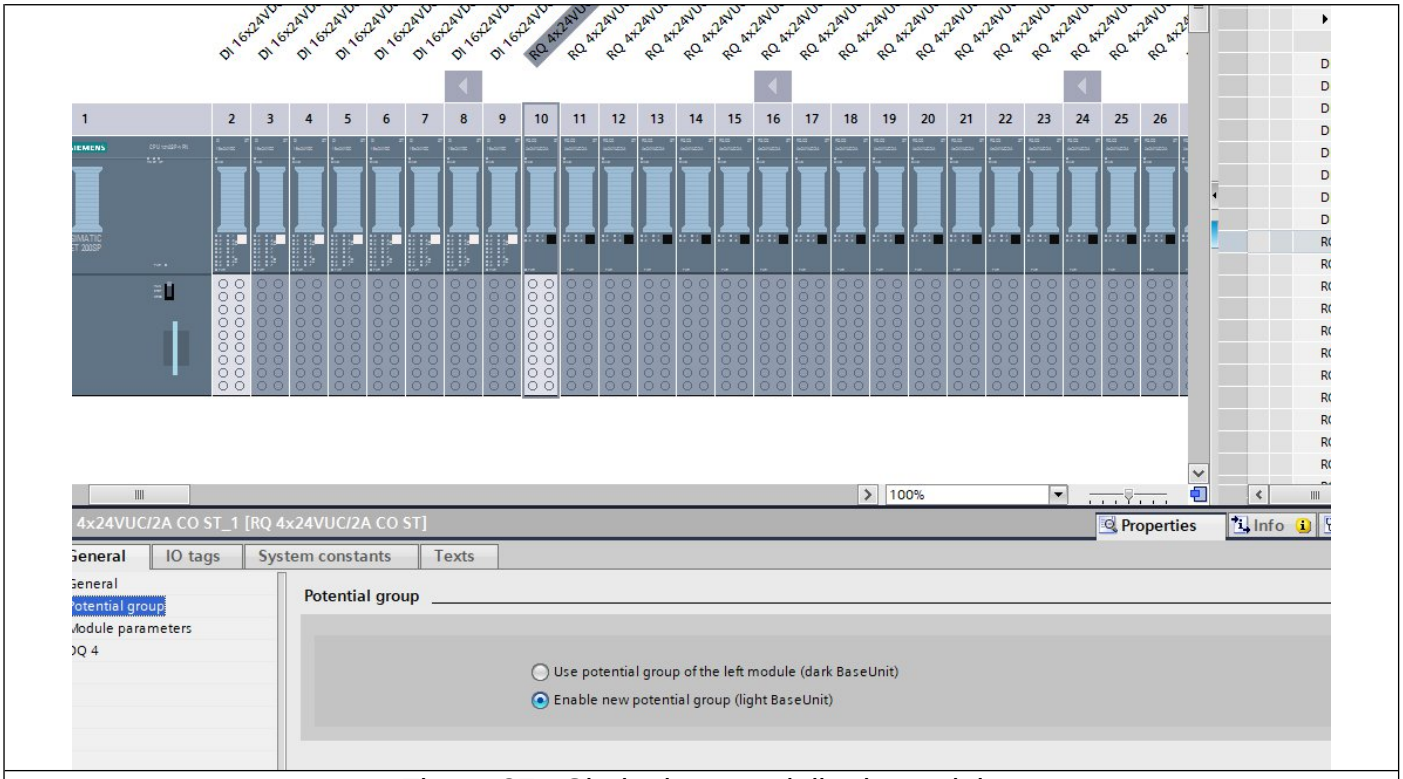


Figure 27 : Choix du potentielle du module

2.5.1.3 Correction du problème compréhension

Le problème à générer un log d'erreur dans TIA portal, la compréhension du log m'a permis d'identifier la source du problème et la corriger. Car initialement les modules n'avaient ce type de câblage, ils étaient tous de type « continuité »

2.5.1.4 Synthèse

Ce problématique m'a permis de comprendre les conséquences d'une évolution de programme et des répercutions si changement de matériels réel, car même si sur la fiche constructeur il est indiqué que c'est uniquement une évolution d'un matériel d'une gamme équivalente, le contexte réel est tout autres.

- D'autres répercussion non évoquée a également eu lieu : Modification dans le câblage de l'armoire et une perte de temps dans les plannings attendus par mon responsable projet.

2.5.2 Câblage des connexions de la baie

2.5.2.1 Contexte du problème

Les câbles utiles pour la connexion entre le rack de test et les borniers liée à l'automate sont fabriqués unitairement par une société que INEO sous-traite.
Le problème étant que durant les tests préliminaires du système, nous avons remarqué 14erreurs sur 57256 erreurs dans les logs généré par la supervision en fin de test.
Après vérification des fiches de connexion, des bons paramètres dans la supervision, l'unique source d'erreur ne pouvait venir uniquement que des câbles fabriqués.

2.5.2.2 Description du problème et conséquence

Mon travail a été donc de tester le bon câblage des câbles par rapport au schéma électrique.

L'activité c'est donc déroulé comme suit :

- Mesure de continuité entre la fiche de connexion x présent dans le connecteur circulaire et la borne Pheonix et vérifiée que la continuité se fait.

Par exemple :
Dans la figure 26 ci-dessous, on peut lire que « J3_A », donc la pine A du connecteur circulaire doit être liée à la connexion 1 de la borne Phoenix XS21 présent vers borniers.
Le problème étant que les fiches de connexion Phoenix Male/femelle 15 entrées présent entre les deux pour lier les deux câbles ont eu des inversions de câblage pendant leurs fabrications.

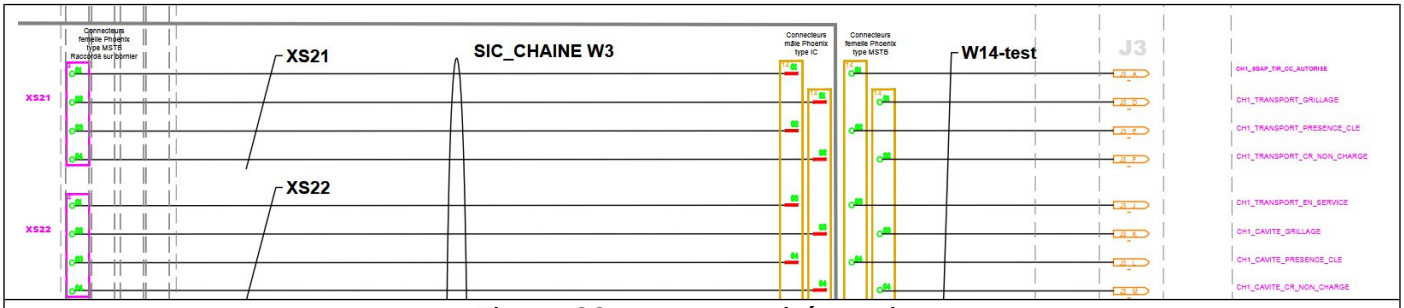


Figure 28 : capture schéma elec

Il a donc fallu identifier manuellement tous les fils du câble afin de les recâbler dans l'ordre défini visuellement sur le schéma. En effet, un deuxième problème s'est posé : le schéma électrique étant également erroné, il a fallu composer avec des erreurs à la fois sur le plan et à la fabrication pour réussir à assembler des câbles fonctionnels.

- Erreur sur les indices de borne ;
- Erreur des noms utilisée sur le schéma ;
- Saut de numéro sur les entrées des connecteur Phoenix ;

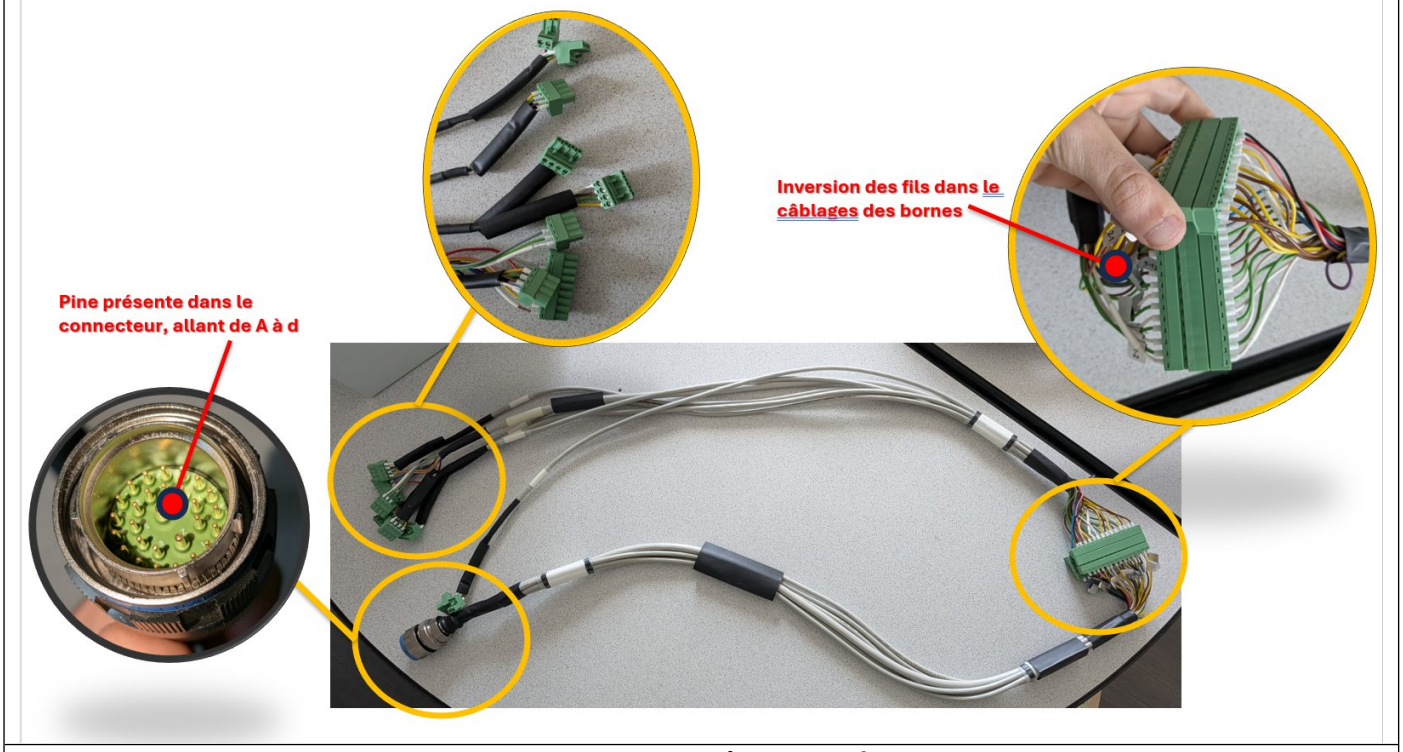


Figure 29 : Problème du câble

Dans un second temps, en m'appuyant sur mon expérience pratique en câblage et mes connaissances théoriques en électricité, j'ai capitalisé sur ce travail de dépannage. J'ai ainsi rédigé une note technique recensant toutes les corrections à apporter sur ces schémas, que j'ai transmise ensuite, aux dessinateurs projeteurs électriciens afin de mettre à jour la documentation du projet.

2.5.2.3 Correction du problème et compréhension

J’ai donc recâblé les fils du connecteur 15 entrées et vérifié leur continuité. J'ai ensuite créé un tableau Excel comparant l’ancien et le nouveau câblage afin d'identifier les défauts restants après modification, pour en faire part à mon responsable.

2.5.2.4 Synthèse

Bien que cette activité ne m'ait pas appris à "câbler" à proprement parler, elle s'est révélée très utile. En effet, j’ai eu la responsabilité de déléguer des tâches de réalisation sur un élément lié à mon projet. Cette démarche sort de mon rôle habituel d’automaticien pour s'apparenter davantage à une fonction de manager. Cette expérience m’a ainsi permis de valider le travail d'un collaborateur en fonction des attendus d’un standard que j’ai moi-même défini, en m'appuyant sur ma base de connaissances.

2.5.3 Mise à jour de la supervision « ignition »

2.5.3.1 Contexte du problème

La supervision à une évolution graphique uniquement, la connaissance de la partie process de la supervision a été limité, entre les anciens acteurs du projet et INEO aquitaine aujourd'hui.

2.5.3.2 Description du problème et conséquence

L'interface de supervision comportait encore des références à la précédente personne en charge du projet, ce qui risquait de prêter à confusion lors de l'utilisation du logiciel. Par ailleurs, la bannière affichait toujours les couleurs de l'ancienne entreprise titulaire du marché MCO SSP.

2.5.3.3 Correction du problème compréhension

Dans le logiciel, les éléments visuels sont triés par "classe". Le texte à modifier appartenait à la classe *String* (soit "chaîne de caractères" en français).
Le texte précédent indiquait l'emplacement d'un fichier de configuration nécessaire au bon déroulement des tests. Plusieurs modifications s'imposaient :

- Le chemin d'accès au répertoire devait être mis à jour suite à la restructuration des dossiers du projet.
- La chaîne de caractères pointait vers un dossier local "utilisateur Windows" ; par conséquent, le chemin ne fonctionnait que sur le poste sur lequel la supervision avait été développée.

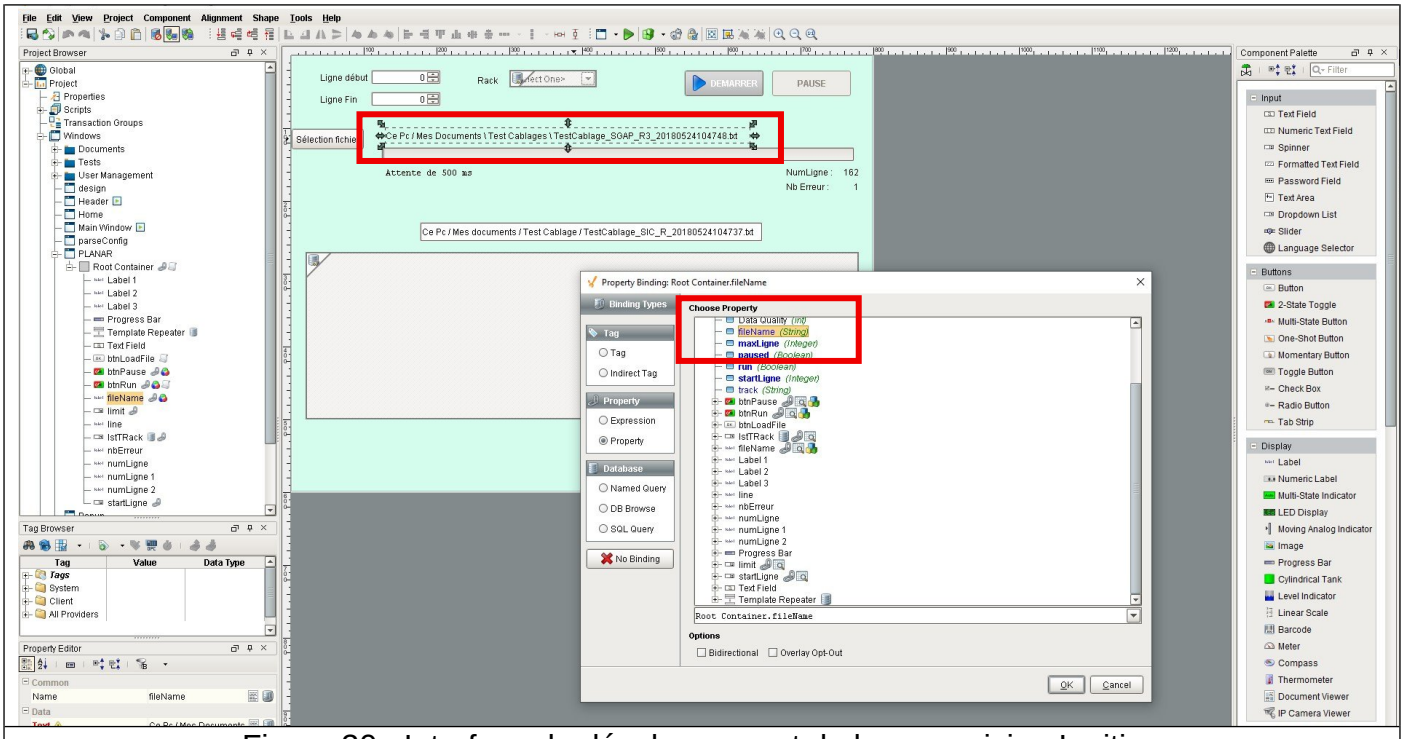


Figure 30 : Interface de développement de la supervision Ignition

La deuxième modification a été réalisée uniquement par souci du détail, dans un but d'harmonisation et de réappropriation du projet lors de son rétrofit. En effet, la mise à jour de la bannière que j'ai effectuée s'est limitée au remplacement de l'image :

- Remplacement du logo de l’ancienne entreprise par celui présenté à la figure 30.

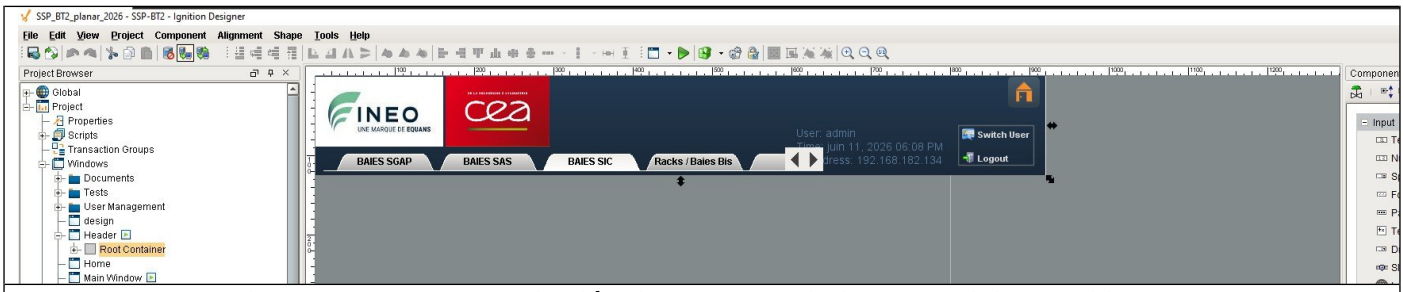


Figure 31 : Interface de développement de la supervision Ignition 2

2.5.3.4 Synthèse

Cette activité m’a permis uniquement de 1- découvrir un nouvel environnement logiciel de création de supervision ignition, et de 2- réaliser une modification non évasive pour le process. Et d’appliquer une certaine Co errance de développement dans mon travail, à l’image des codes couleurs d’un site web.

2.5.4 ISO Windows

2.5.4.1 Contexte du problème

Dans le cadre du projet MCO SSP, l'une des tâches consistait à réaliser l'installation d'un PC pour un banc de test. Pour y parvenir, il était obligatoire d’utiliser l’iso du système d’exploitation fournie par le client.

2.5.4.2 Description du problème et conséquence

Lors de la tentative d'installation de l'environnement, l'image ISO transmise s'est révélée inexploitable. Il était impossible de faire démarrer (booter) la machine sur ce fichier, laissant fortement supposer que cet ISO était défaillant ou corrompu.

2.5.4.3 Correction du problème compréhension

Afin d'investiguer la source de la corruption, une vérification de la somme de contrôle (checksum SHA256) de l'ISO fourni a été effectuée, Le hash obtenu ne correspondait pas aux données officielles, confirmant la défaillance du fichier iso. Pour corriger ce problème, la démarche suivante a été appliquée :

- Le téléchargement direct depuis la page officielle de Microsoft n'étant plus disponible pour cette version spécifique, une image ISO identique (Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits) a été récupérée via une source tierce « le crabe info »
- Pour garantir la sécurité et la conformité, le checksum SHA256 de ce nouveau fichier a été calculé et rigoureusement comparé avec l'empreinte originale renseignée par Microsoft (Visual Studio Downloads) Les deux sommes de contrôle étant parfaitement équivalentes, l'intégrité de l'ISO a été prouvée et approuvé par le client via mail.

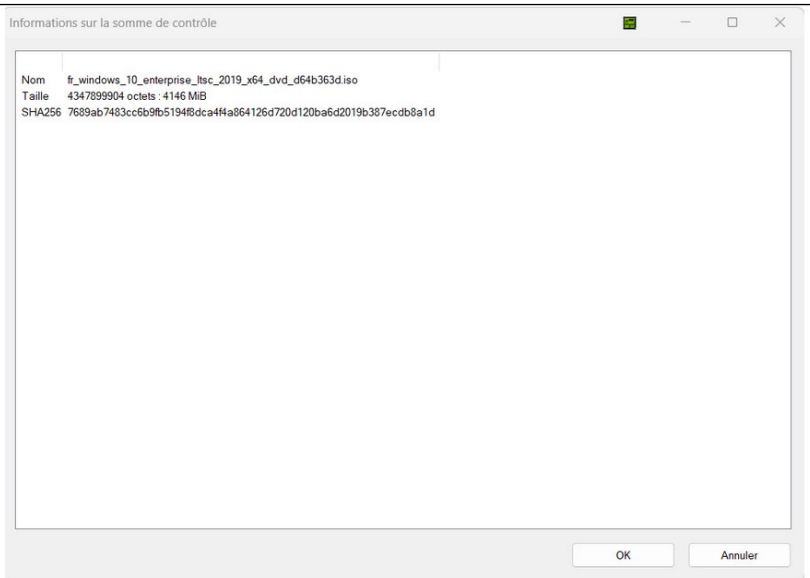


Figure 32 : Checksum de l’iso via 7zip

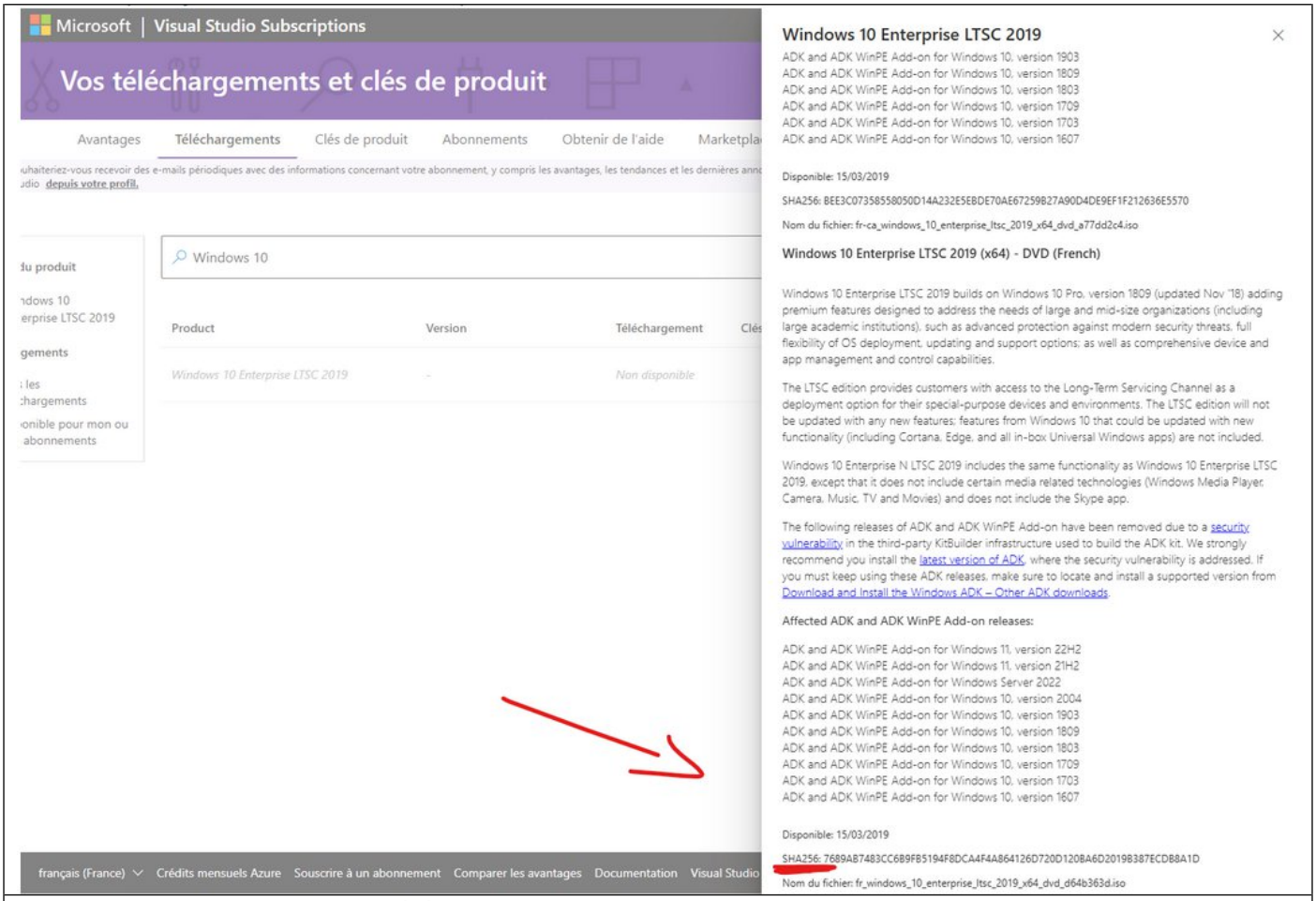


Figure 33 : Page de téléchargement des iso et validation de la somme de contrôle

- L'installation sur le PC s'est ensuite déroulée avec succès et sans aucun problème de détection de pilote ou autres.
- Une demande a été envoyée au client afin de faire valider officiellement l'utilisation de cet ISO de remplacement certifié.

2.5.4.4 Synthèse

Cette anomalie souligne l'importance d'effectuer systématiquement un contrôle d'intégrité (par checksum SHA256) sur les fichiers d'installation avant un déploiement. L'analyse technique et la recherche d'une image certifiée authentique ont permis de contourner un fichier source corrompu et de mener à bien l'installation du PC banc de test, garantissant ainsi un environnement fonctionnel, stable et respectant la version exigée pour le projet.

2.6 Test et comparaison des fiche de test et données client

Durant la mise en service, il y avait deux phases importantes

- Vérifier que toutes les parties du système soient alimentés, puis connecter entre elles
- Réaliser un test complet de A à Z, pour valider le fonctionnement du rack

➢ La première partie a été essentiellement du contrôle visuel et vérification du bon serrage des câbles.

Deux éléments avaient fait défaut :

- Le dernier module du rack Siemens été mal brochée
- Les fusible compris dans le bornier en aval de l'alimentation 230v non présent.

➢ La deuxième partie a été divisées en plusieurs étapes décrites ci-dessous :

Étape	Description
1	Branchement des câbles de connexion Bornier <> Rack de test
2	Mise en tension de l'armoire et mise en service de l'ordinateur de supervision
3	Vérification du lancement automatique de la supervision « ignition »
4	Exécution de projet d'interface finale de supervision
5	Chargement du fichier test et validation du type de test
6	Comparaison entre le fichier source et le nouveau fichier des logs d'exécution

➢ Mise en place du test avec le fichier de config pour crée un nouveau fichier de log de l'installation :



Figure 34: Vue de la supervision rack Baie SIC

➢ Cliquer sur "Select One" > SIC

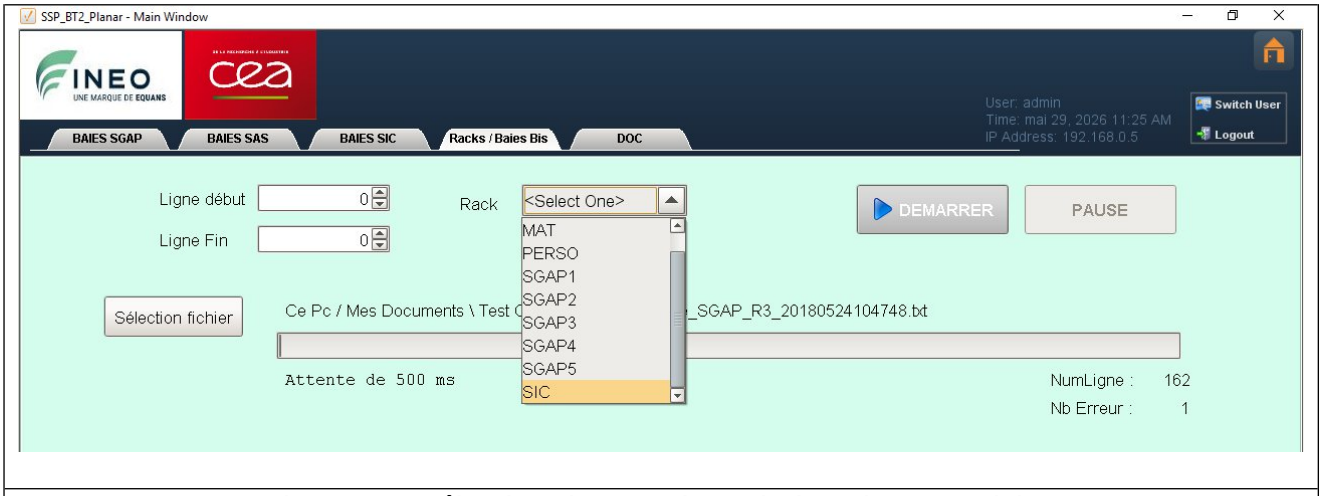


Figure 35: Sélection du type de rack dans la supervision

- Sélection du fichier de configuration aux tests
  - Nom du fichier : TestCablage_SIC_R_20180524104737.txt
  - Répertoires Ordinateur : *C :Users/MCO SSP\Documents\Test Câblage*
  - Répertoires dossier projet : *2-Etudes\2-6 Logiciel\1_Supervision\Test Câblage*

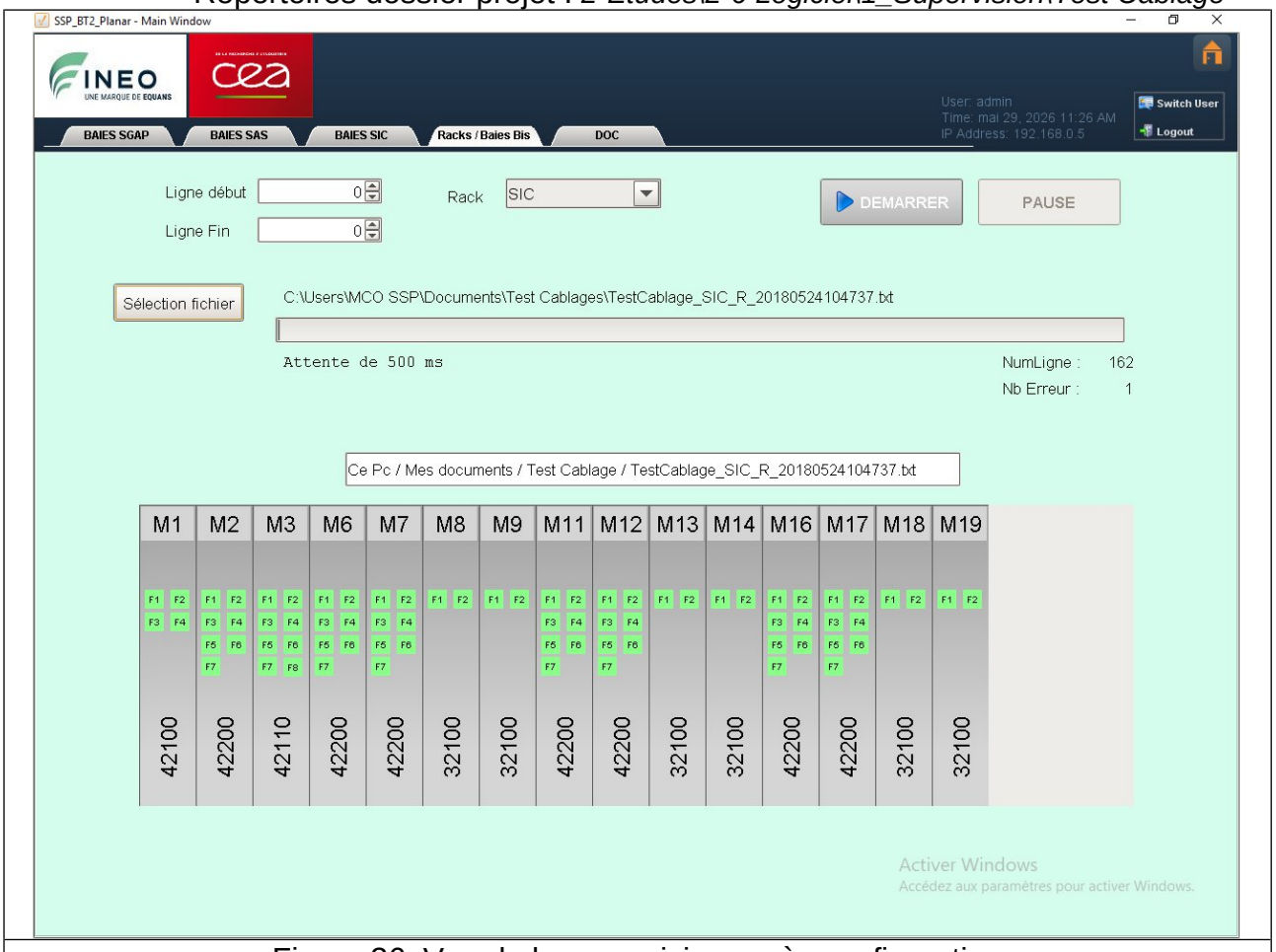


Figure 36: Vue de la supervision après configuration

- Pour lancer les tests, appuyer, 1* sur le bouton « DEMARRER »

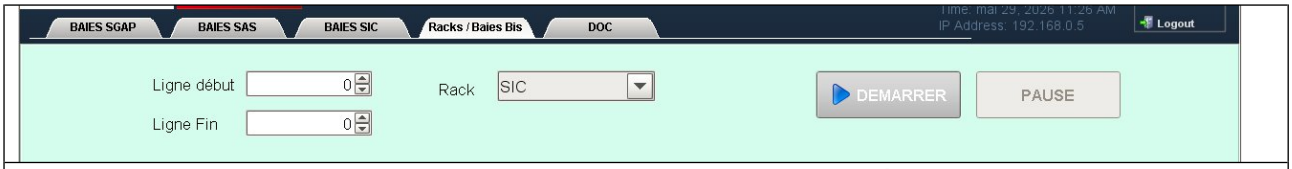


Figure 37: Lancer les tests avec le BP « Démarrer »

-

La comparaison des deux fichiers a été réalisé via une formule Excel et deux colonnes comprenant respectivement les données du fichier original et du nouveau fichier généré, car il est impossible humainement parlant de comparer de façon efficace 78564 lignes de log par feuilles (donc finalement *2 ! puisque 2 feuilles .txt)
L'objectif étant un delta nul entre les deux fichiers, pour valider la faisabilité du rétrofit de notre système.
Le système, à chaque fin de test de rack, il me génère un fichier de log, pour pouvoir comparer les deux listes de données, j'utilise Excel, avec la formule :



Figure 38 : Formule de comparaison de deux cellules Excel

Résultat :

	A	B	C	D	E	F
3						
4	<Config xmlns="urn:xml:ns:mibconf:base:1.0" version="1.0">		<Config xmlns="urn:xml:ns:mibconf:base:1.0" version="1.0">		0	
5	<Header>		<Header>		0	
6	<Variable name="productId">mcsesm08</Variable>		<Variable name="productId">mcsesm08</Variable>		0	
7	<Variable name="swMajorRelNum">10</Variable>		<Variable name="swMajorRelNum">10</Variable>		0	
8	<Variable name="swMinorRelNum">3</Variable>		<Variable name="swMinorRelNum">3</Variable>		0	
9	<Variable name="swBugfixRelNum">4</Variable>		<Variable name="swBugfixRelNum">5</Variable>		1	
10	</Header>		</Header>		0	
11	<MibData>		<MibData>		0	
12	<MIB name="SNMPv2-MIB">		<MIB name="SNMPv2-MIB">		0	
13	<Scalar name="system">		<Scalar name="system">		0	

Figure 39 : Résultat de la formule de comparaison de deux cellules Excel

Et pour plus de commodité, je peux utiliser les options de filtre de Excel pour afficher uniquement les lignes qui ont différence :

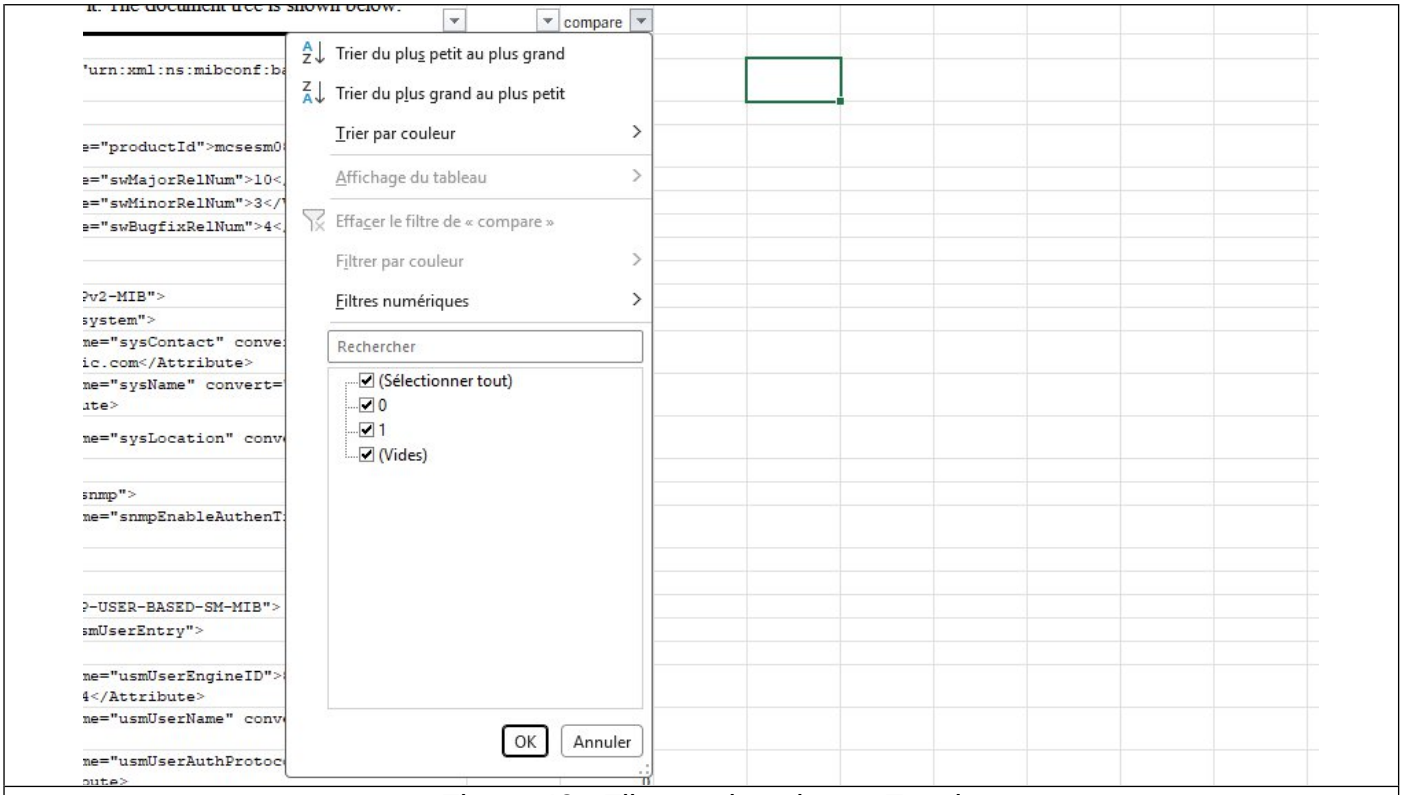


Figure 40 : Filtrage de colonne Excel

2.7 Gestion de projet et communication

2.7.1 Organisation des fichiers

Durant le projet MCO SSP, j'ai récupéré tous les dossiers du projet.

- L'arborescence des dossiers ne respectait pas les normes applicables des projets de l'entreprise
- Des dossiers étaient en doublon
- Des documents / fichiers n'avait pas leurs présences de requis pour le bon fonctionnement du projet

Ainsi, j'ai proposé de réhabilité toutes l'arborescence des dossiers et le tries des fichiers pour respecter ces standards de l'entreprise et appliqué une propreté de travail attendu pour un technicien supérieur.

Ça m'a permis d'améliorer ma rigueur de travail



Figure 41 : Dossier de travail du projet MCO SSP

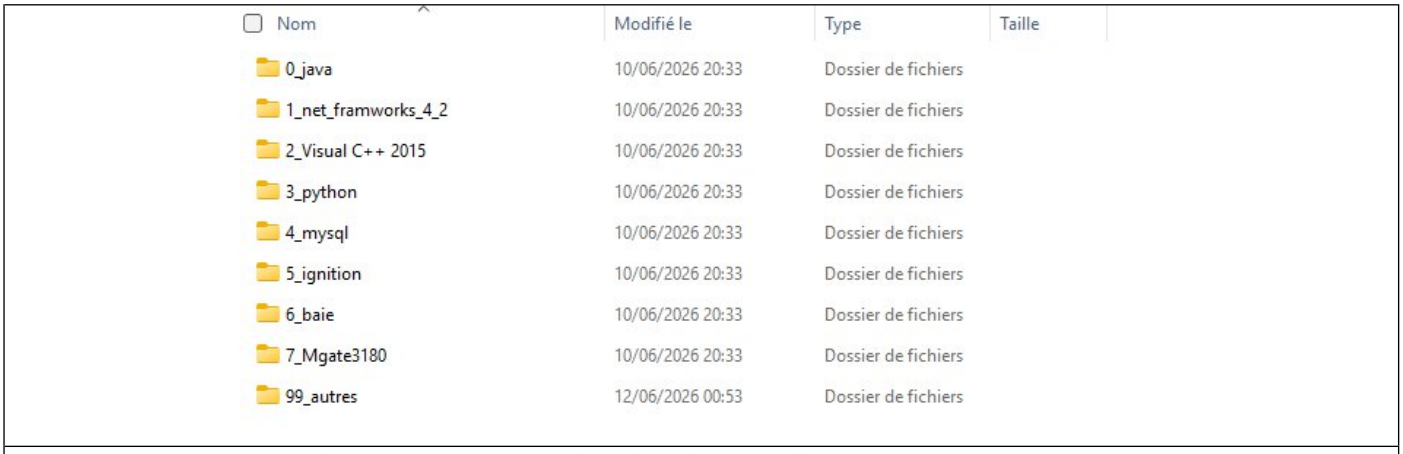


Figure 42 : Sous - dossier de travail du projet MCO SSP

2.7.2 Communication et échanges sur projet

Durant mon activité d'automaticien alternant, j'ai du communiqué sur mon avancée de projet ou des taches que j'ai réalisé, afin que mon responsable, ou les personnes liées soient mis au courant des évolutions.

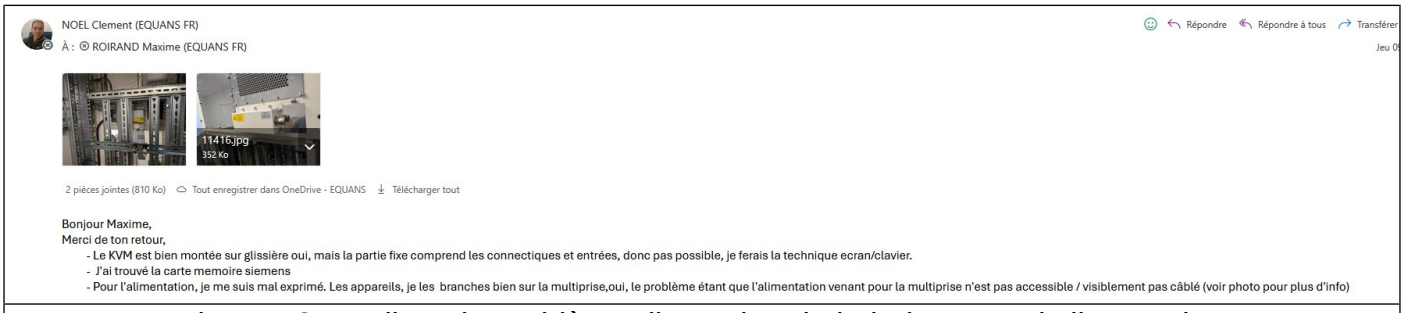


Figure 43 : Mail sur le problème dimension de la baie + pas d'alimentation

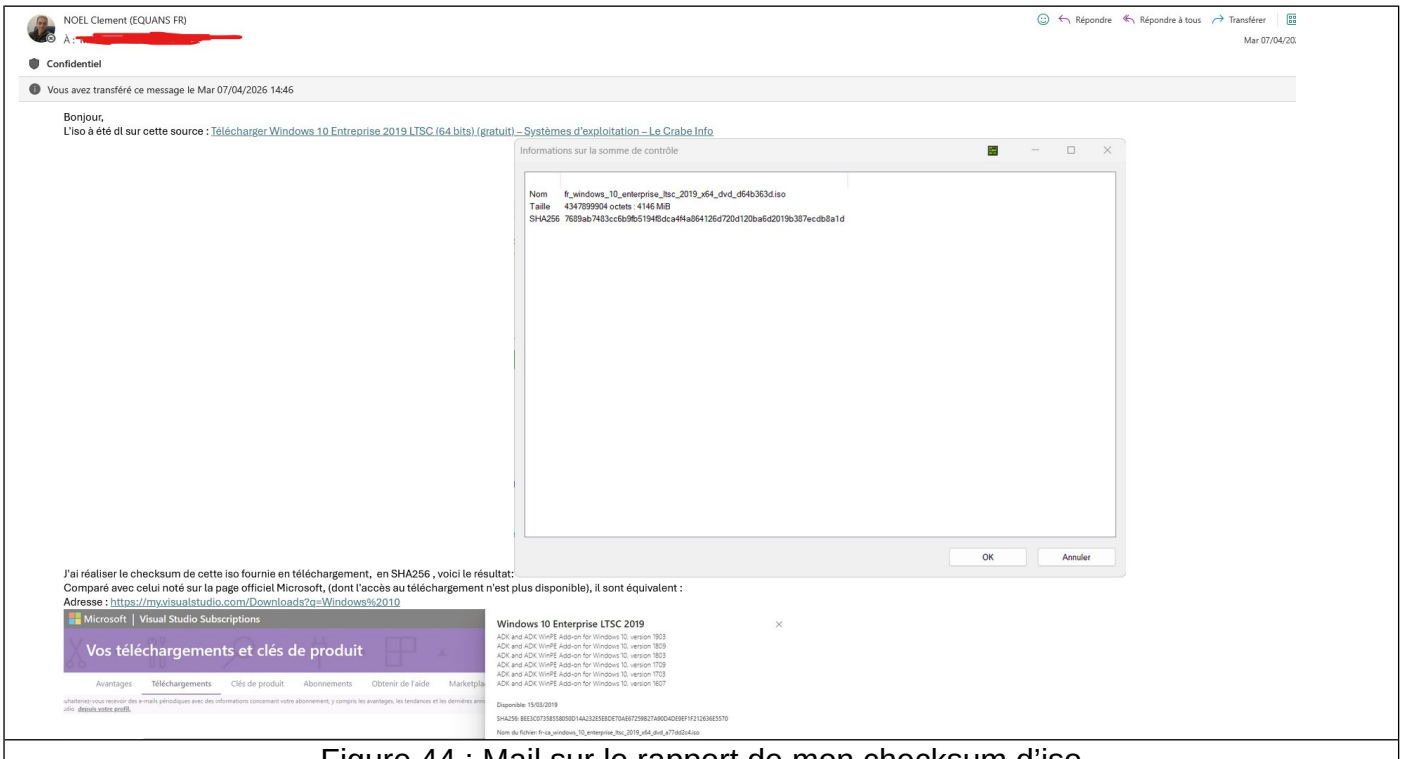


Figure 44 : Mail sur le rapport de mon checksum d'iso

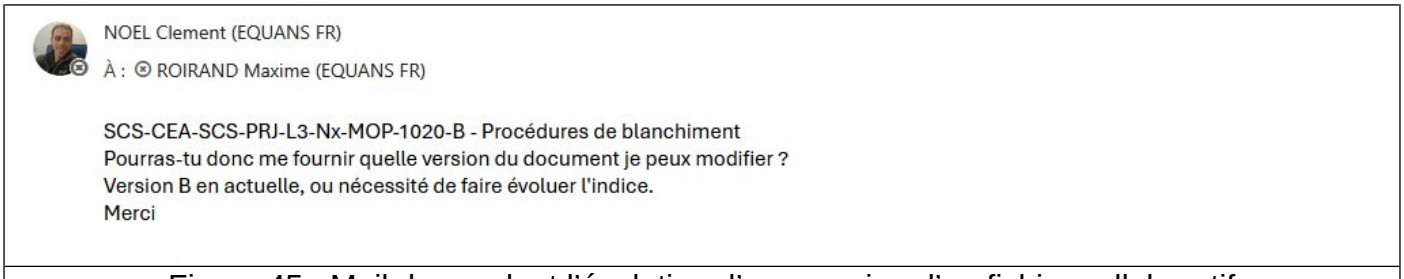


Figure 45 : Mail demandant l'évolution d'une version d'un fichier collaboratif



NOEL Clement (EQUANS FR)
À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)

Test_SIC_12_05_2026.zip
869 Ko

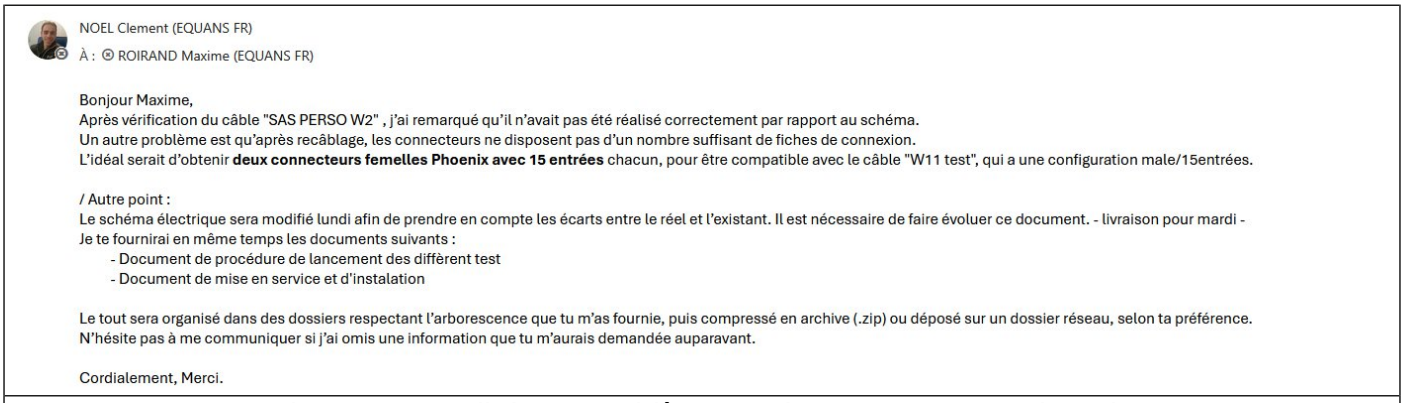
Bonjour Maxime,

Tu trouveras dans le fichier zip, un dossier comprenant :

- TestCablage_SIC_R_essai1_retrait_carte11_20180524104737_rapport.txt
  Qui est le fichier de génération du test avec la carte 11 en moins dans la baie.
- TestCablage_SIC_R1_ok_20180524104737_rapport.txt
  Qui est le fichier de génération de test de la baie, avec toute les cartes.

Cordialement.

Figure 46 : Mail sur le retour des feuilles de test des rack et récap



NOEL Clement (EQUANS FR)
À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)

Bonjour Maxime,
Après vérification du câble "SAS PERSO W2" , j'ai remarqué qu'il n'avait pas été réalisé correctement par rapport au schéma.
Un autre problème est qu'après recâblage, les connecteurs ne disposent pas d'un nombre suffisant de fiches de connexion.
L'idéal serait d'obtenir **deux connecteurs femelles Phoenix avec 15 entrées** chacun, pour être compatible avec le câble "W11 test", qui a une configuration male/15entrées.

/ Autre point :
Le schéma électrique sera modifié lundi afin de prendre en compte les écarts entre le réel et l'existant. Il est nécessaire de faire évoluer ce document. - livraison pour mardi -
Je te fournirai en même temps les documents suivants :
- Document de procédure de lancement des différent test
- Document de mise en service et d'instalation

Le tout sera organisé dans des dossiers respectant l'arborescence que tu m'as fournie, puis compressé en archive (.zip) ou déposé sur un dossier réseau, selon ta préférence.
N'hésite pas à me communiquer si j'ai omis une information que tu m'aurais demandée auparavant.

Cordialement, Merci.

Figure 47 : Mail du au problème sur les connecteurs Phoenix

Ces activités m'ont permis d'évoluée dans ma capacitée à communiqué et à rendre compte de façon claire à une personne non sensible au projet.

- CONCLUSION ET BILAN PERSONNEL

Cette alternance m’a confronté à des problématiques concrètes mobilisant pleinement mes compétences d’automaticien. À travers le projet de rétrofit MCO SSP, j'ai pu développer une vision globale de l'ingénierie de projet, allant du diagnostic matériel à l'intégration logicielle.

Montée en compétences techniques : J'ai pu mesurer les répercussions réelles qu'entraîne un changement de matériel ou une évolution de programme sur la logique logicielle et le câblage d'une armoire. J'ai également découvert et pris en main de nouveaux environnements logiciels, notamment pour la création d'interfaces de supervision sous Ignition, tout en appliquant une cohérence graphique stricte. L'analyse de fichiers corrompus (comme l'ISO Windows) a souligné l'importance d'effectuer systématiquement un contrôle d'intégrité avant un déploiement.

Gestion de projet et posture professionnelle : Cette expérience m'a poussé à dépasser mon rôle strict d'automaticien pour adopter une fonction s'apparentant à celle d'un manager. J'ai dû vérifier et valider le travail de sous-traitants (câblage) selon des standards que j'avais moi-même définis. J'ai également rédigé des notes techniques à destination des dessinateurs projeteurs électriciens pour la mise à jour documentaire.

Rigueur et organisation : En reprenant l'arborescence des dossiers du projet qui ne respectait pas les normes de l'entreprise, j'ai appliqué une méthodologie propre et structurée, ce qui a considérablement amélioré ma rigueur de travail en tant que technicien supérieur.

Toute reproduction ou utilisation partielle est interdite, sans demande préalable à l’auteur.